

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE POLÍMEROS EM ALTAS DEFORMAÇÕES MEDIANTE USO DA TÉCNICA DE CORRELAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS

Ayrton Alef Castanheira Pereira

Orientador: Prof. José Roberto Moraes d'Almeida

Co-orientadora: Profa. Amanda Lemette Teixeira Brandão



Rio de Janeiro – 26 de março de 2018

DEQM | Departamento de
Engenharia Química
e de Materiais

RESUMO

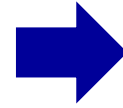
- Introdução/Motivação
- Objetivos
- Materiais e Métodos Experimentais
- Resultados e Discussões
- Conclusão
- Sugestão para trabalhos futuros



INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (APRESENTAÇÃO)

Principais propriedades:

- Baixa densidade;
- Facilidade de processamento e fabricação;
- Boas propriedades mecânicas;
- Resistentes a corrosão, isolantes térmicos e elétricos.



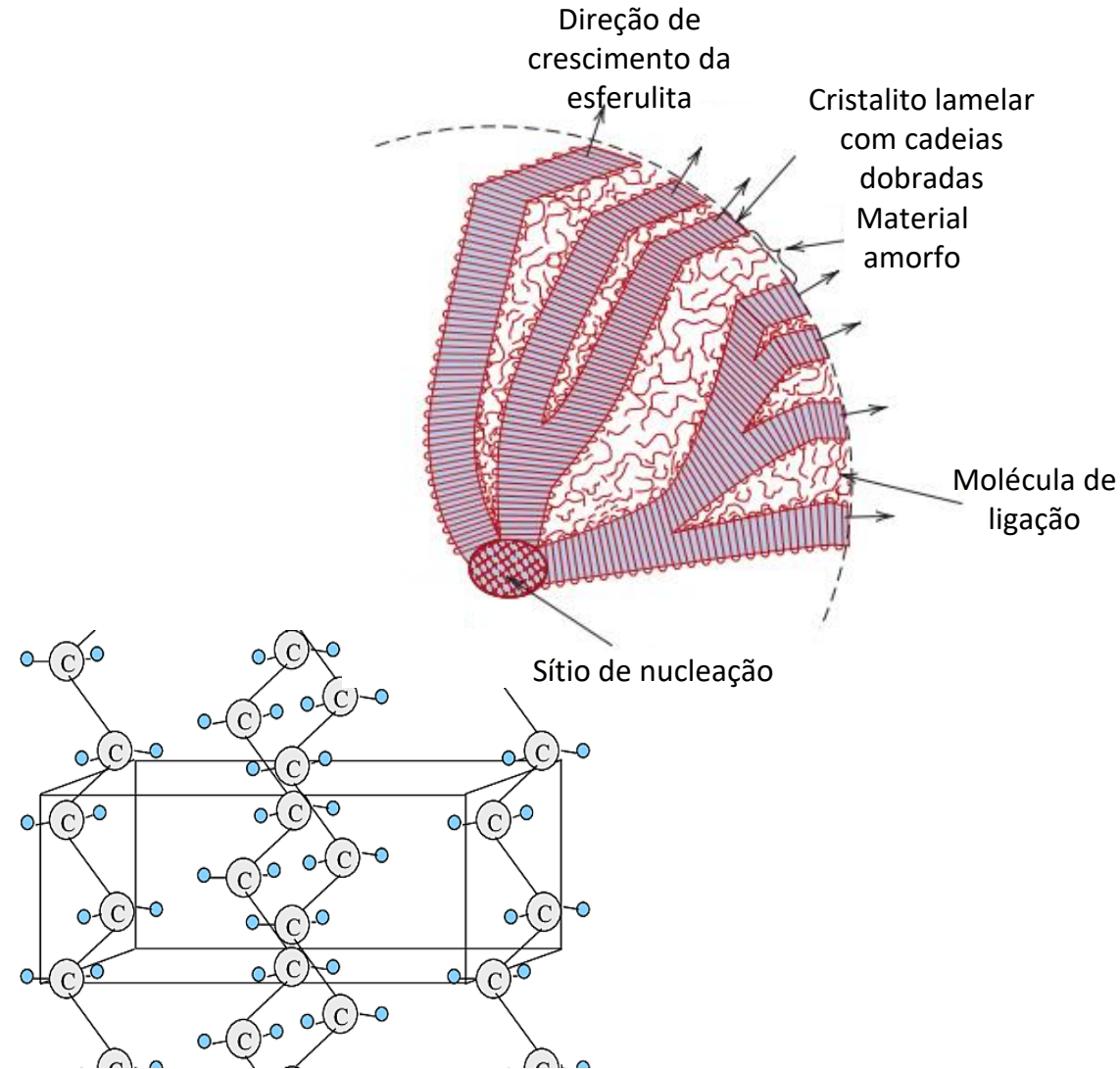
**GRANDE
VERSATILIDADE
E
VASTA
APLICAÇÃO**



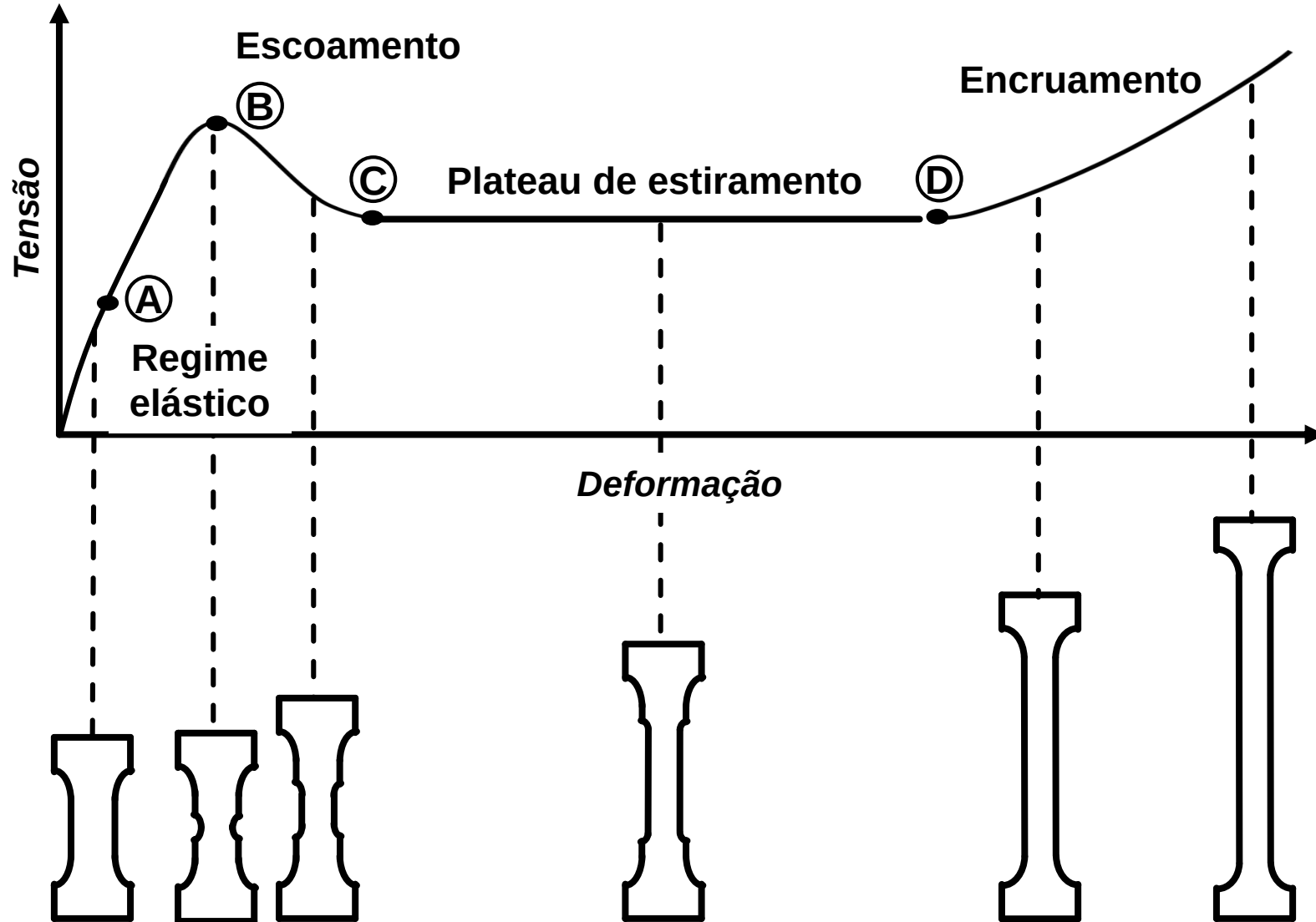
INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (ESTRUTURA/MORFOLOGIA)

CONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DESDE PEQUENAS DEFORMAÇÕES ATÉ COMPLETA FALHA

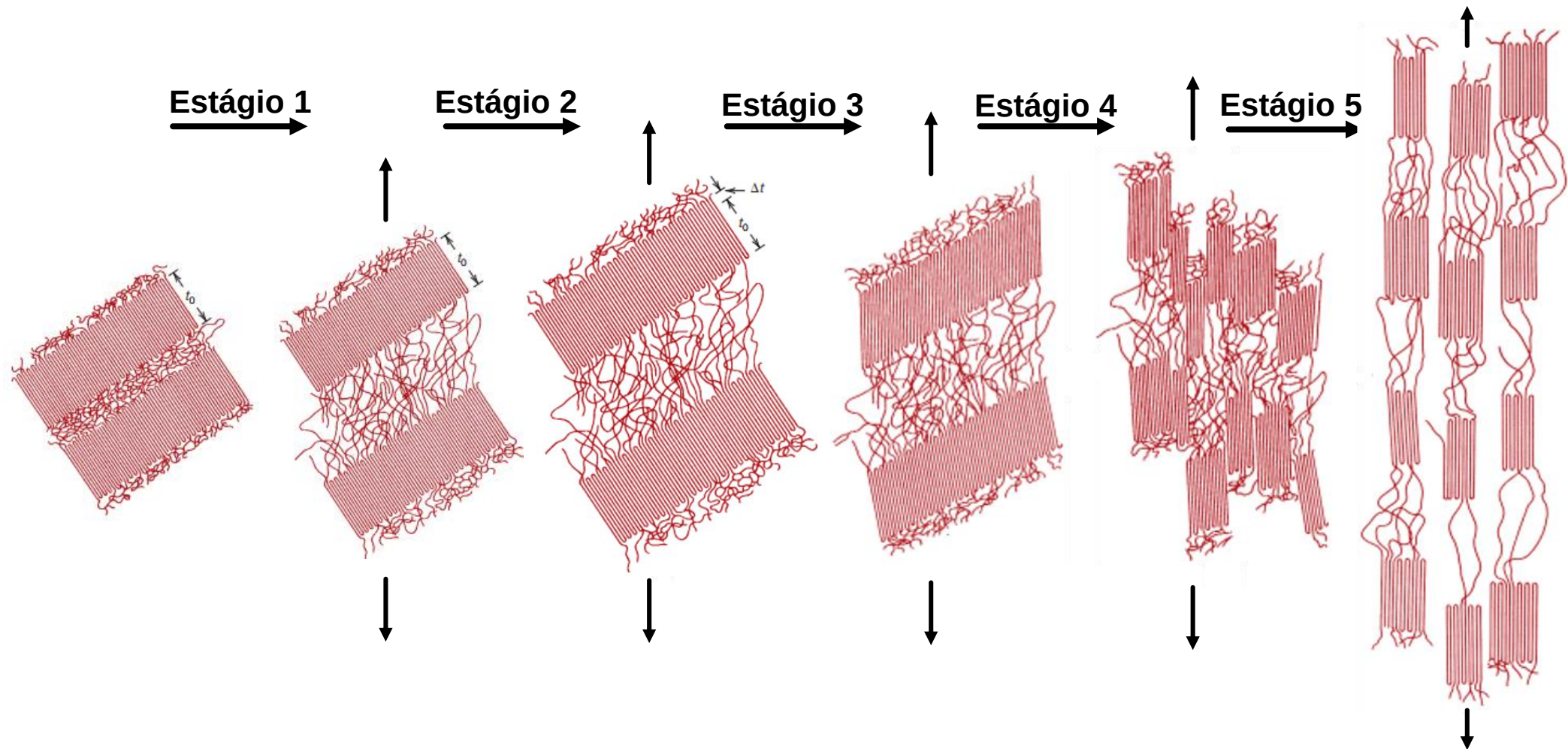
- Garantia de confiabilidade, indicação de potencialidade e versatilidade de projeto;
- Conhecimento sobre os mecanismos de deformação e de falha ainda incipientes;
- Polímeros são macromoléculas formada a partir de unidades menores (meros);
- Diversas possibilidades de se dobrar, espiralar e contorcer (semicristalinidade).



INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (COMPORTAMENTO MECÂNICO)



INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (COMPORTAMENTO MECÂNICO)

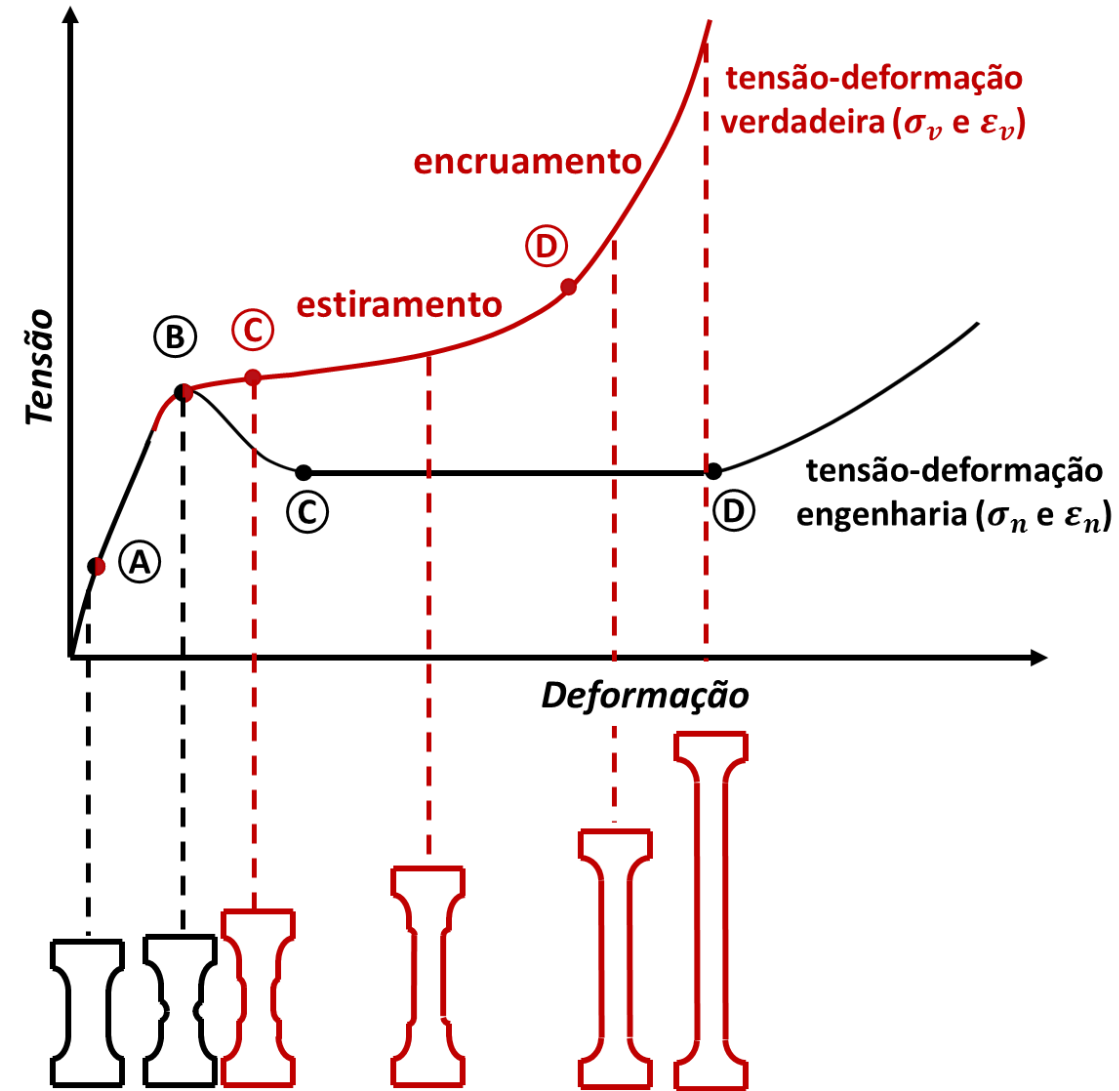


INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (COMPORTAMENTO MECÂNICO)

- Curva tensão-deformação de engenharia:
 - ✓ Corpos de prova caracterizados por:
Seção transversal uniforme (A_o) e comprimento útil inicial (L_o);
 - ✓ Dados primários do ensaio de tração:
Carga (P) e alongamento ($\Delta L = L - L_o$);
 - ✓ Obtenção da tensão e deformação de engenharia:
 $\sigma_n = P/A_o$ e $\epsilon_n = \Delta L/L_o$

INADEQUAÇÃO

TENSÃO E DEFORMAÇÃO REFERIDOS A ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL E AO COMPRIMENTO ÚTIL INICIAIS E NÃO AOS VALORES ATUAIS



INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (COMPORTAMENTO MECÂNICO)

- Curva tensão-deformação verdadeira:

- ✓ Considerações:

- 1) Deformação é homogênea ao longo de todo o corpo de prova;
- 2) Material é incompressível ($A_o L_o = AL$).

- ✓ Inadequação da tensão-deformação de engenharia superada:

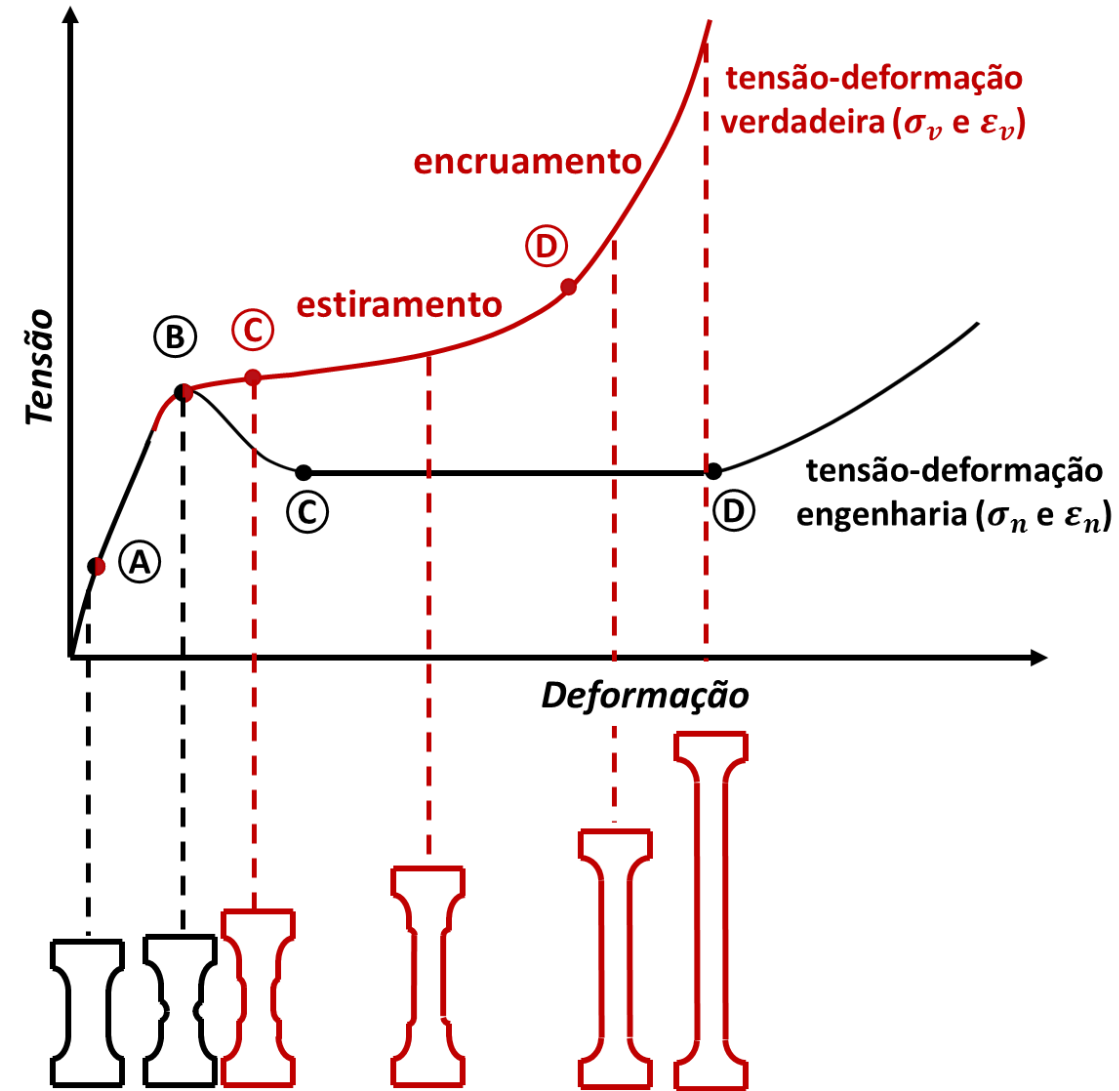
$$\sigma_v = P/A = (P/A_o)(L/L_o) = \sigma_n(1 + \varepsilon_n)$$

$$\varepsilon_v = \int_{L_o}^L \frac{dL}{L} = \ln \frac{L}{L_o} = \ln(1 + \varepsilon_n)$$

QUESTIONAMENTO

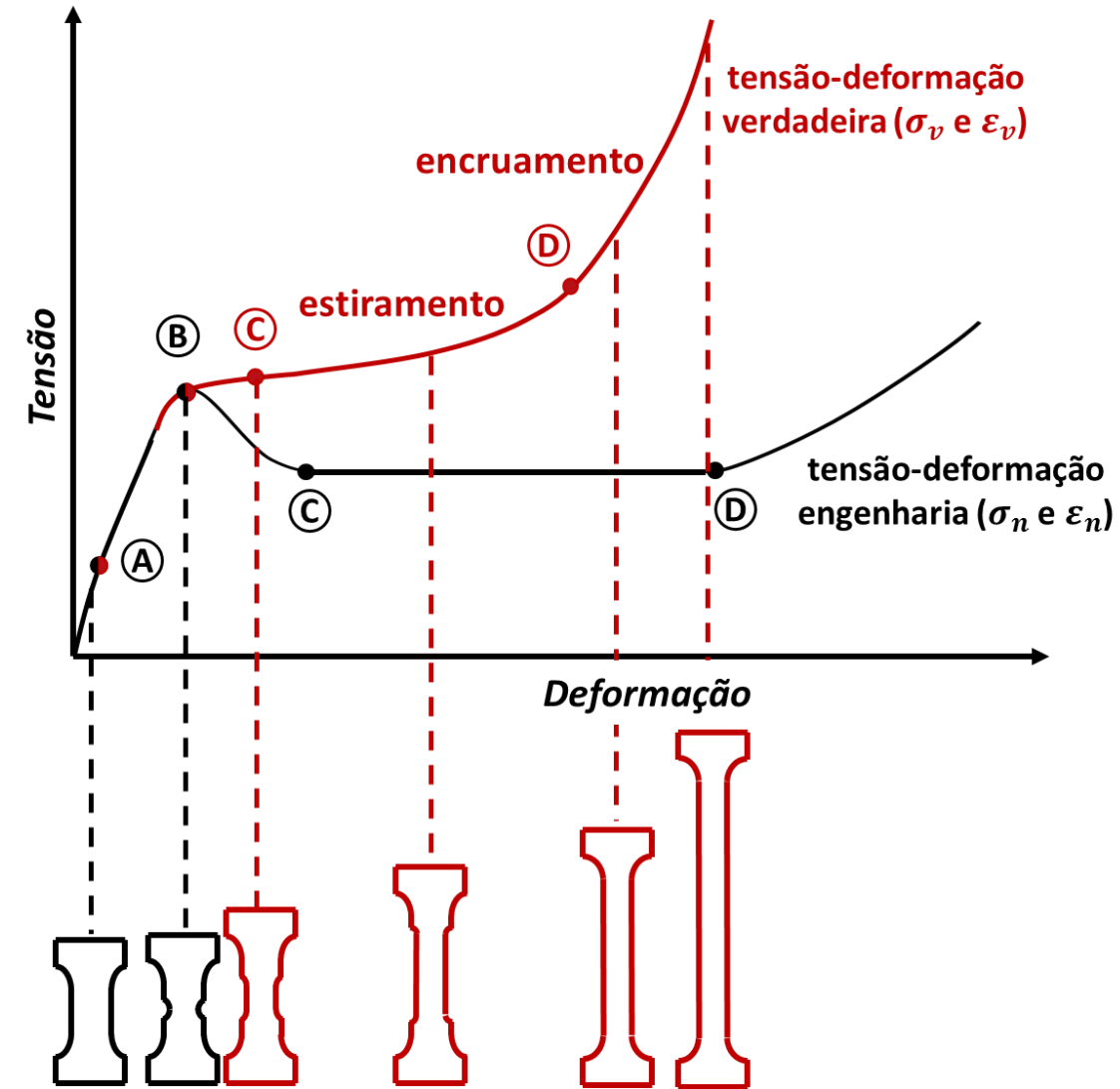
DEFORMAÇÃO HOMOGÊNEA???

POLÍMEROS SÃO INCOMPRESSÍVEIS???



INTRODUÇÃO – POLÍMEROS (COMPORTAMENTO MECÂNICO)

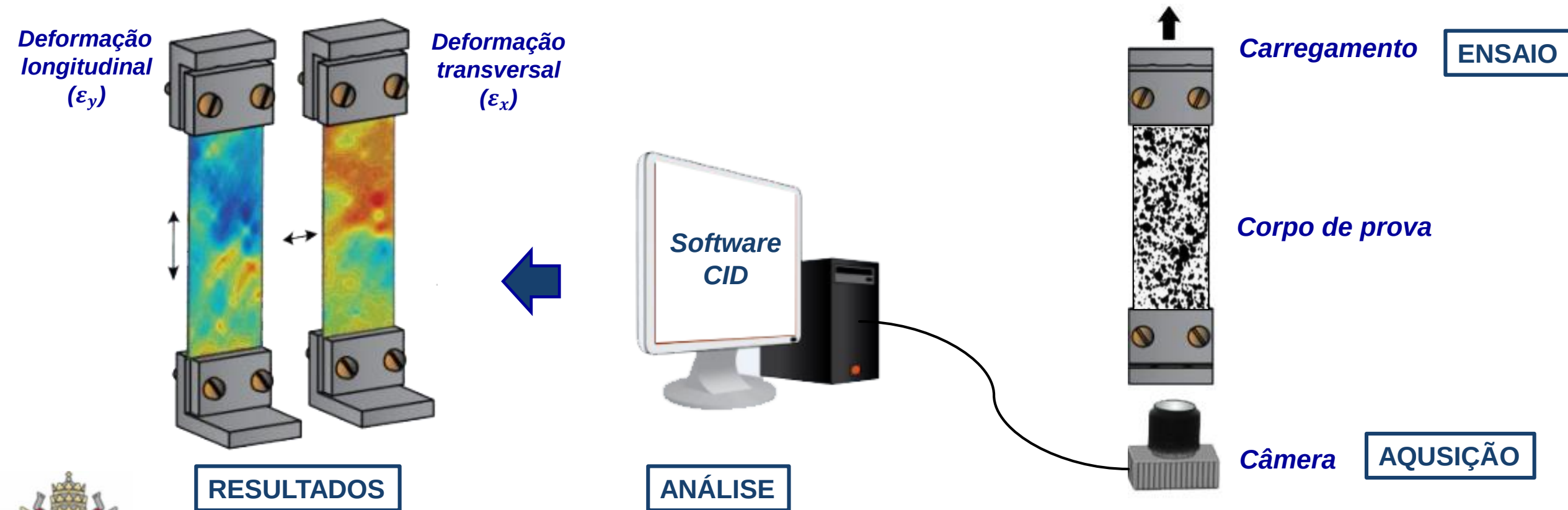
- Curva tensão-deformação verdadeira em termos locais:
 - ✓ Incompressibilidade nos polímeros:
Em baixas deformações: contribuição elástica em relação a deformação total (coef. de Poisson na região elástica $\approx 0,35$);
Em altas deformações: contribuição dos danos estruturais induzidos pela deformação plástica.
 - ✓ Homogeneidade da deformação:
Estricção pode levar a diferentes valores de deformação em diferentes pontos do corpo de prova;
Inadequação de σ_v e ε_v na descrição do comportamento.
 - ✓ Definição de σ_v e ε_v em termos locais:
$$\sigma_v = P/A = \sigma_n(1 + \varepsilon_n) \quad \text{e} \quad \varepsilon_v = \lim_{L_0 \rightarrow 0} \ln(L/L_0)$$



INTRODUÇÃO – CORRELAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS (CID)

Principais características:

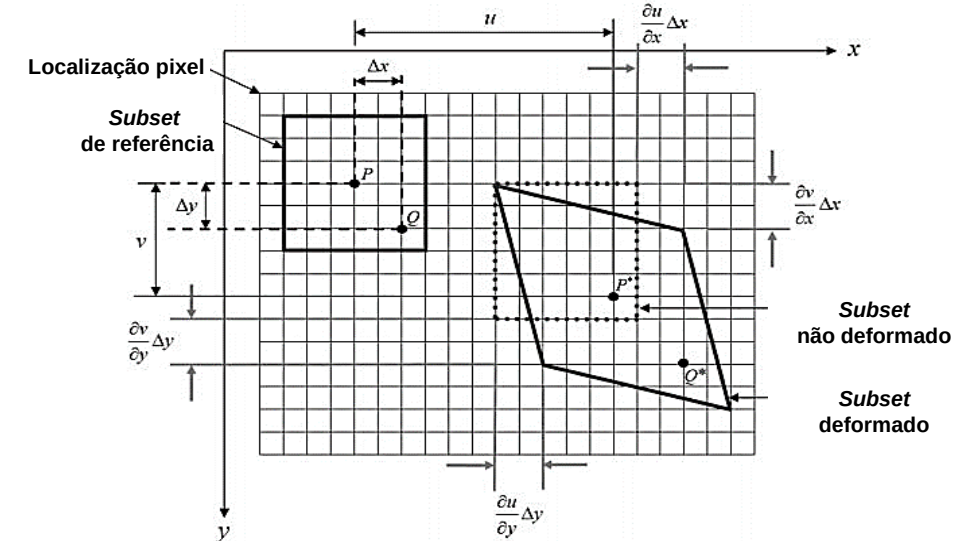
- Capacidade de medição de campos globais;
- Grande versatilidade quanto as condições experimentais;
- Arranjo experimental simples;
- Não necessita de contato com o material;



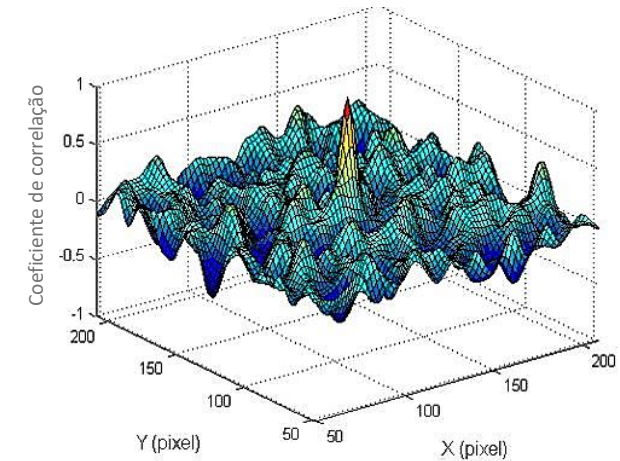
INTRODUÇÃO – CORRELAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS (CID)

Princípio básico:

- Inicialmente a imagem digital é dividida em regiões menores, chamadas de subimagens (*subsets*);
- Funções de forma são impostas a subimagem de referência de maneira a se aproximar da forma da subimagem deformada;
- Como os valores digitais são obtidos de maneira discreta, funções de interpolação são usadas para tornar o espaço de busca contínuo e aumentar a precisão para a escala de subpixel;
- Uma função de correlação (C) é definida com o objetivo de se encontrar a subimagem deformada correspondente a de referência;
- O campo de deslocamentos ($u, v, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$) é determinado pela minimização/maximização do coeficiente de correlação usando métodos de otimização.



$$C = \frac{\int (F(x, y)) (G(x + u, y + v)) dA}{[\int [F(x, y)]^2 dA \int [G(x + u, y + v)]^2 dA]^{1/2}}$$



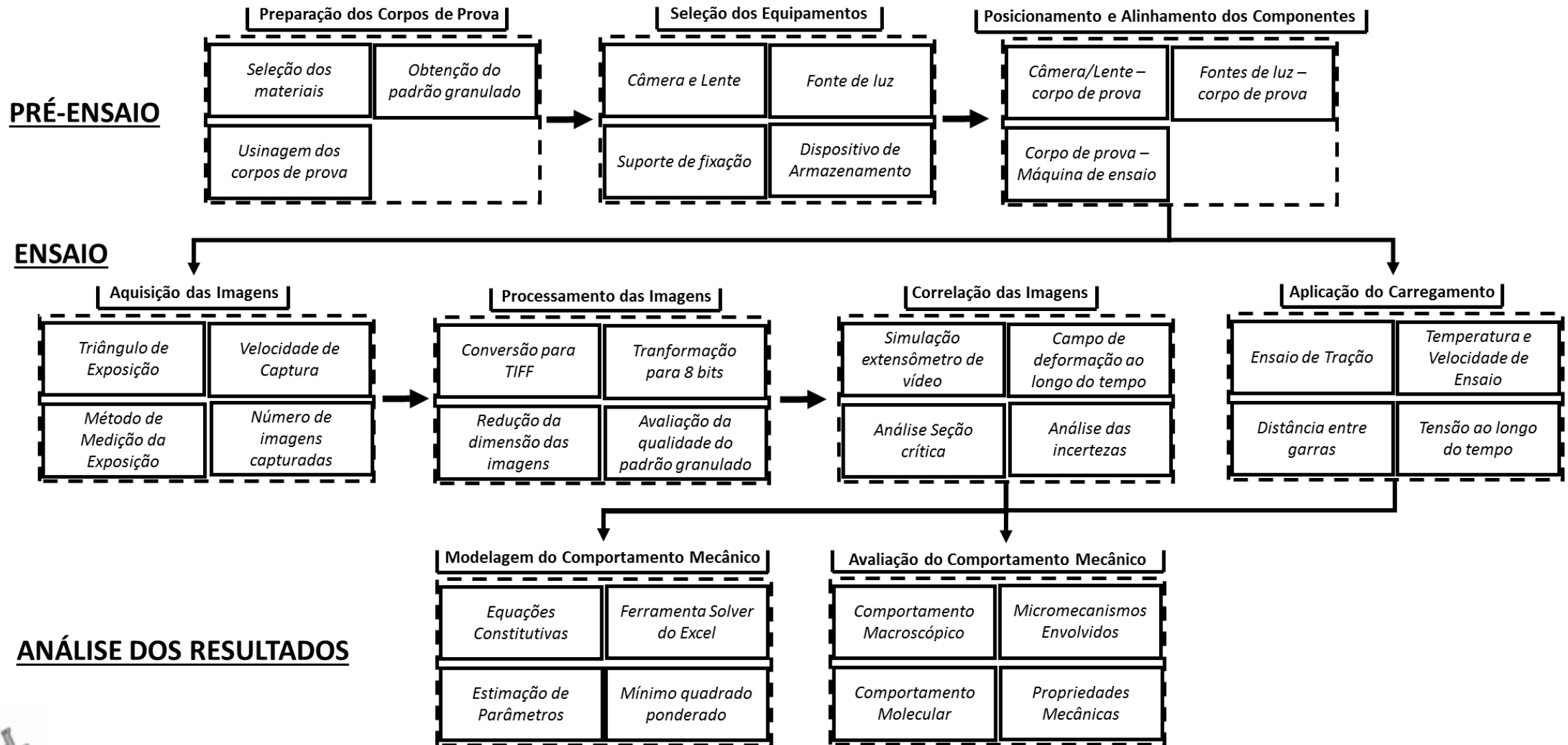
OBJETIVOS

- 1) Implementação de um sistema de correlação de imagens digitais (CID) de baixo custo
 - Estudar os efeitos dos diversos parâmetros que afetam as medições do campo de deformação;
 - Determinar a acurácia e precisão dos resultados, de forma a validar o sistema CID desenvolvido.

- 2) Avaliação do comportamento de termoplásticos sob tração em grandes deformações
 - Caracterizar as propriedades mecânicas dos polímeros testados, polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC);
 - Estudar de forma mais detalhada o campo de deformação desenvolvido ao longo de todo o carregamento;
 - Determinar um modelo constitutivo que seja capaz de descrever todo o comportamento mecânico obtido.



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (VISÃO GERAL)

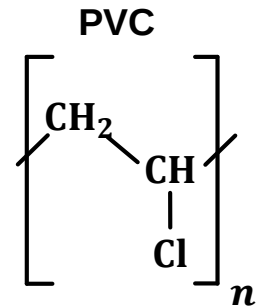
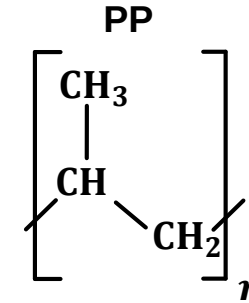
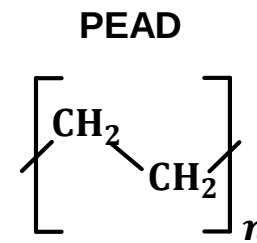


MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (PRÉ-ENSAIO)

1) Preparação dos corpos de prova

- Seleção dos materiais: PEAD, PP e PVC

- ✓ Maior parte da produção e aplicação dos termoplásticos;
- ✓ Singularidades em relação a características moleculares e morfologia.

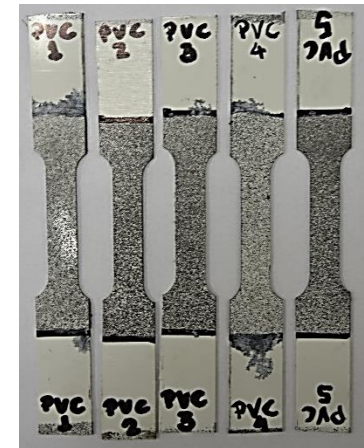
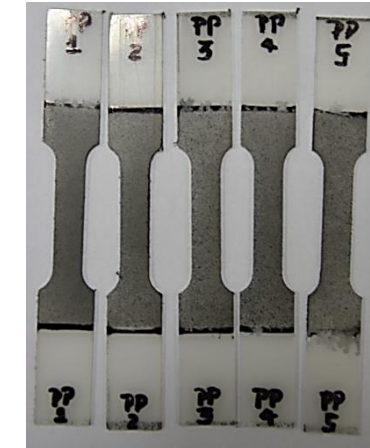


- Fabricação dos corpos de prova

- ✓ Corpos de prova no formato gravatinha (ASTM D638).

- Preparação da superfície (padrão granulado)

- ✓ Textura granulada aleatória e de alto contraste;
- ✓ Pintura por spray: limpeza da superfície (acetona), recobrimento com tinta branca e pulverização da tinta preta (tinta fosca e mínimo tempo de secagem);
- ✓ Falta de adesão e baixo controle sobre os atributos do padrão.



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (PRÉ-ENSAIO)

2) Seleção dos equipamentos

- Escolha do sistema de aquisição
 - ✓ Compromisso entre custo, flexibilidade de uso e qualidade da imagem;
 - ✓ Câmera DSLR semiprofissional (*Nikkon D3400*):
 - ☐ Maior controle criativo do que as compactas;
 - ☐ Menor custo e qualidade de imagem do que as profissionais.
 - ✓ Lente de distância focal variável (*AF-S DX Nikkor 18-105 mm f/3,5-5,6G ED VR*):
 - ☐ Lente para câmeras com sensor *croppado* (DX);
 - ☐ Características de grandes angulares até as de longo foco (18-105 mm);
 - ☐ Garantia de resolução e contraste elevados e minimização das diferentes formas de distorção (elementos do vidro ED).



Nikkon D3400

Tipo sensor	CMOS
Dimensões sensor	DX(<i>croppado</i>): 23,5 mm x 15,6 mm
Pixels efetivos	24,2 milhões (24 megapixels)
Armazenamento - formato arquivo	NEF (RAW): 12 bits, JPEG: com compressão.
Armazenamento - mídia	SD, SDHC e SDXC (compatíveis com UHS-I)
Velocidade captura	Até 5 fps (<i>frames per second</i>)
Métodos medição da exposição	Medição matricial, central ponderada e localizada
Modos programação de disparo	Automático; programa flexível (P), prioridade ao obturador (S); prioridade à abertura (A); e manual (M)



AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR

Distância focal	18-105 mm
Abertura máxima	f/3,5-5,6
Abertura mínima	f/22-38
Construção da objetiva	15 elementos em 11 grupos (com um elemento de vidro ED e um elemento da objetiva)
Ângulo de visão	76°-15°20'

MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (PRÉ-ENSAIO)

2) Seleção dos equipamentos

• Iluminação

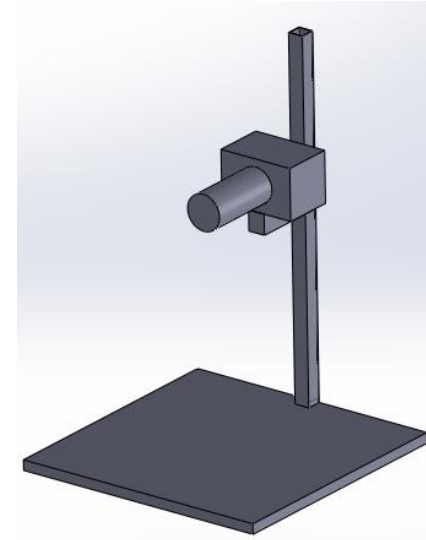
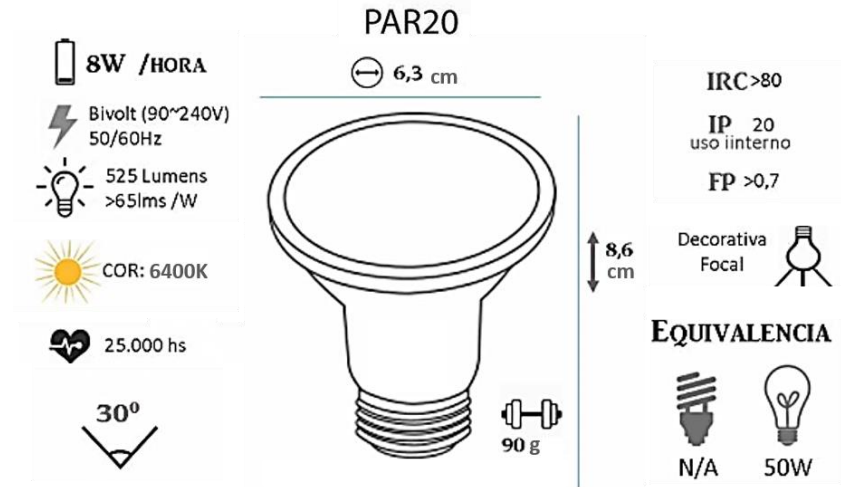
- ✓ Lâmpadas *SuperLED Ourolux* PAR20 (8W e 6400K (branco frio);
- ✓ Alcance de uma boa iluminação e contraste (sem sombras, reflexos ou gradientes de iluminação).

• Suporte de fixação

- ✓ Maximização da estabilidade com possibilidade de certa regulação e flexibilidade do sistema de aquisição;
- ✓ Base retangular sólida, barra vertical com diversos furos e presilha.

• Dispositivo de armazenamento

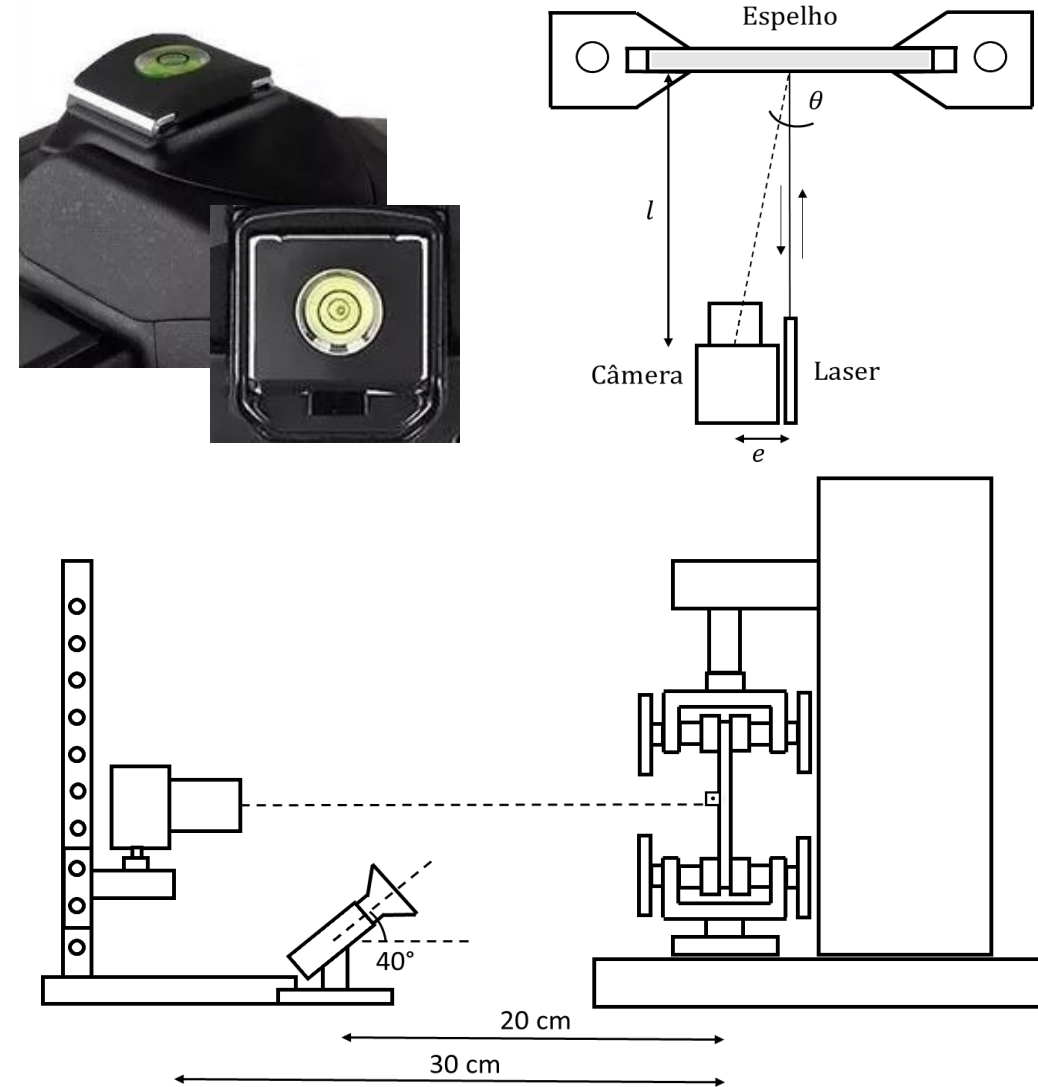
- ✓ Apresentar grande quantidade de espaço livre e altas taxas de transferência;
- ✓ *SanDisk SDHC Extreme Pro* classe 10 UHS-I (32GB de espaço livre e taxa de transferência de até 95MB/s).



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (PRÉ-ENSAIO)

3) Posicionamento e alinhamento dos componentes

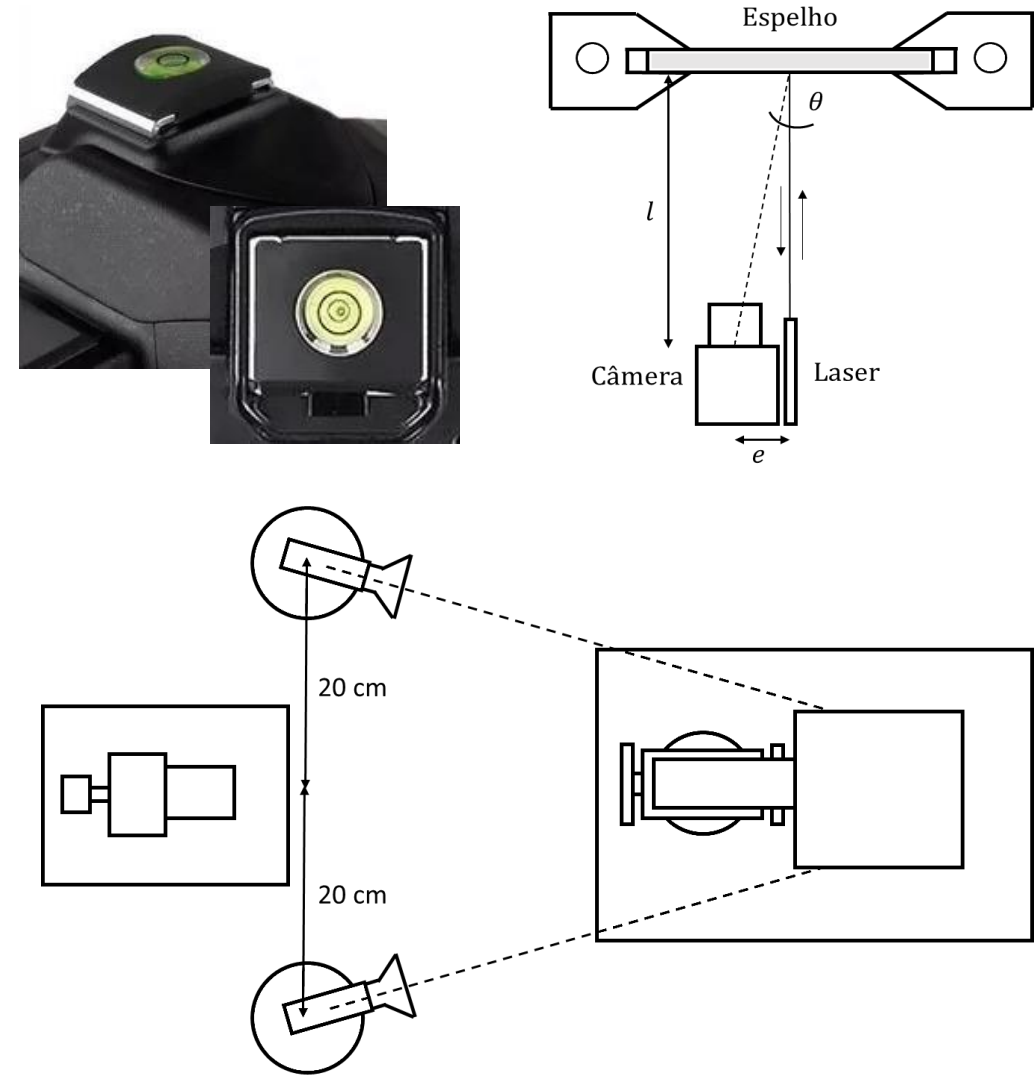
- Sistema de aquisição e corpo de prova
 - ✓ Correto posicionamento atingido quando o eixo óptico da câmera: (i) é paralelo a bancada (nível bolha), (ii) está alinhado ao centro da região de interesse (*software DigiCamControl*) e (iii) é perpendicular à superfície do corpo de prova (laser e espelho);
 - ✓ Minimização de efeitos devido a movimentação fora do plano e possíveis distorções da lente;
- Corpo de prova e máquina de ensaio
 - ✓ Eixo central do corpo de prova alinhado ao carregamento uniaxial promovido pela máquina de ensaio (*software DigiCamControl*).
- Fontes de luz e corpo de prova
 - ✓ Boa iluminação: planicidade, uniformidade e intensidade adequada;
 - ✓ Disposição simétrica das lâmpadas à frente da máquina de ensaio com foco ajustado para as laterais da coluna da máquina (inclinação 40°).



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (PRÉ-ENSAIO)

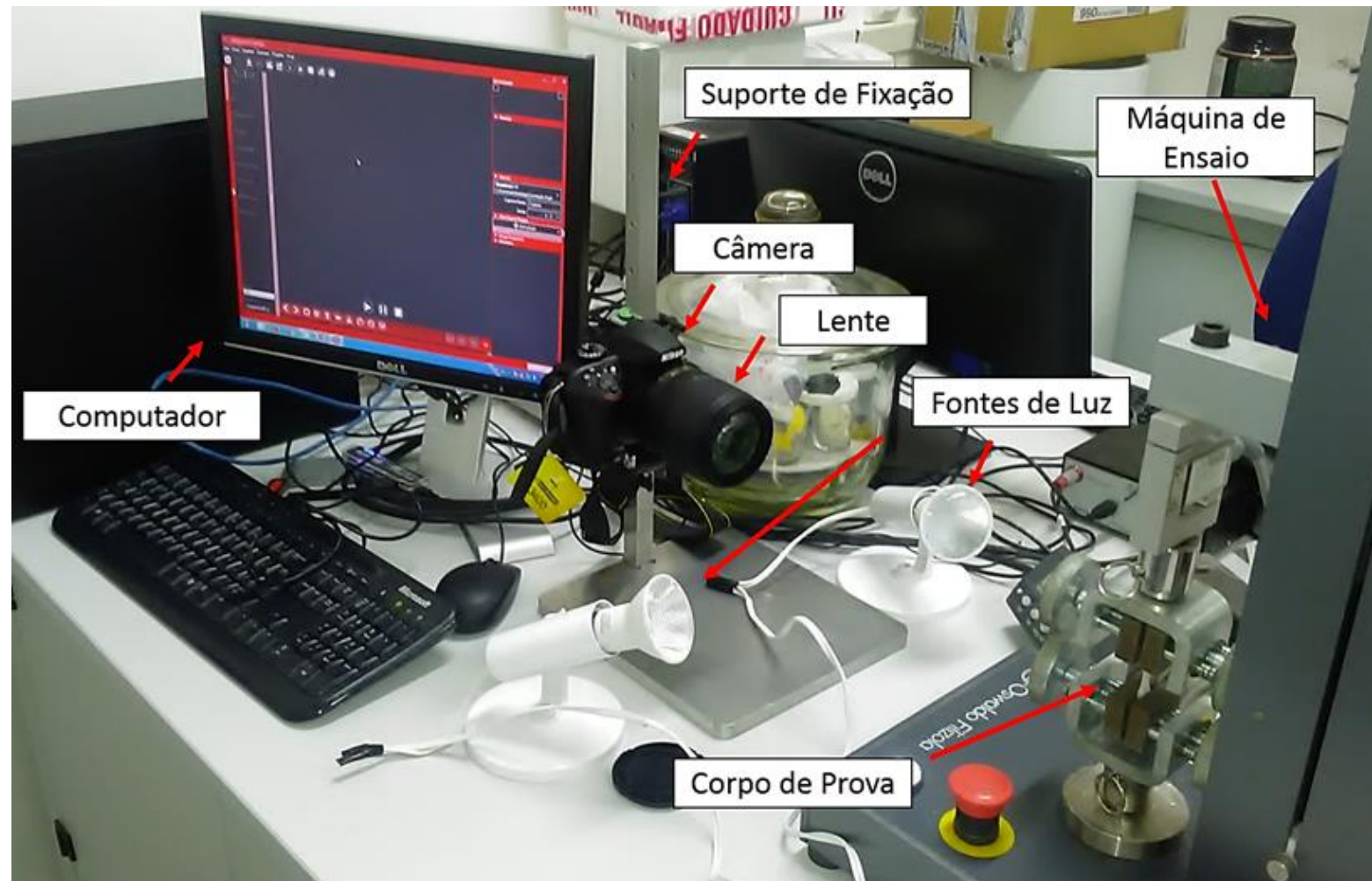
3) Posicionamento e alinhamento dos componentes

- Sistema de aquisição e corpo de prova
 - ✓ Correto posicionamento atingido quando o eixo óptico da câmera: (i) é paralelo a bancada (nível bolha), (ii) está alinhado ao centro da região de interesse (*software DigiCamControl*) e (iii) é perpendicular à superfície do corpo de prova (laser e espelho);
 - ✓ Minimização de efeitos devido a movimentação fora do plano e possíveis distorções da lente;
- Corpo de prova e máquina de ensaio
 - ✓ Eixo central do corpo de prova alinhado ao carregamento uniaxial promovido pela máquina de ensaio (*software DigiCamControl*).
- Fontes de luz e corpo de prova
 - ✓ Boa iluminação: planicidade, uniformidade e intensidade adequada;
 - ✓ Disposição simétrica das lâmpadas à frente da máquina de ensaio com foco ajustado para as laterais da coluna da máquina (inclinação 40°).



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (PRÉ-ENSAIO)

Arranjo experimental obtido



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (ENSAIO)

4) Aplicação do carregamento

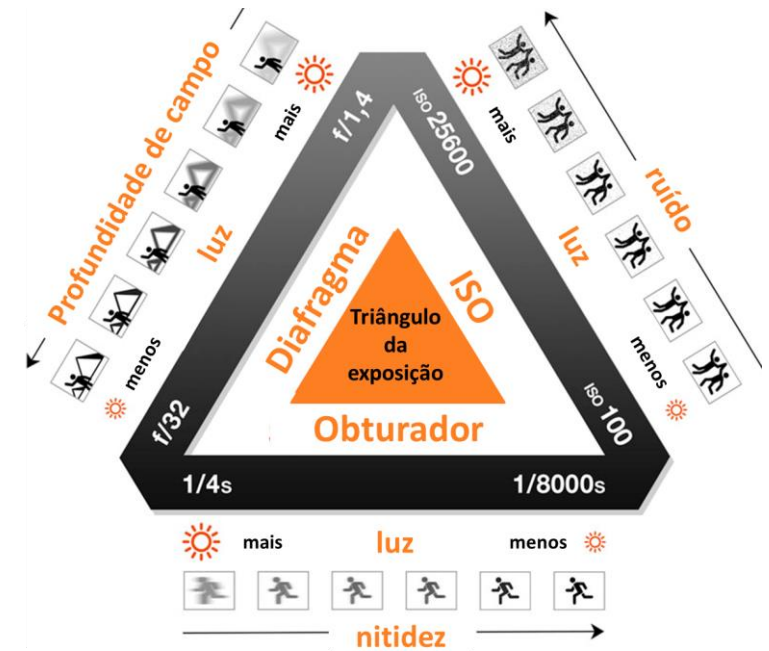
- Ensaio de tração (ASTM D638):
 - ✓ Máquina de ensaio universal *Oswaldo Filizola* (AME-2kN);
 - ✓ Distância inicial entre garras de 70 mm;
 - ✓ Velocidade de ensaio constante: 10 mm/min;
 - ✓ Temperatura ambiente: 23°C;
 - ✓ Pré-carga de até 30N (minimizar as folgas entre os componentes);
 - ✓ Obtenção da carga aplicada (P) ao longo do tempo;
 - ✓ Corpos de prova de PP e PEAD não romperam (deslocamento máximo da garra atingido).



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (ENSAIO)

5) Aquisição das imagens

- Captura das imagens
 - ✓ Concomitantemente ao ensaio de tração (*Software DigiCamControl*);
 - ✓ Início da aplicação do carregamento a partir da 5ª imagem capturada;
 - ✓ 400 imagens em média/ Velocidade de captura: 0,75Hz / 13 pixels/mm.
- Método de medição da exposição localizado/pontual
 - ✓ Maximização do campo de visão / Região de interesse diminuta;
- Modo de disparo com prioridade a abertura (A)
 - ✓ Baixa distância da câmera ao corpo de prova;
 - ✓ Imposição do uso da distância focal mínima (18mm) para a captura de toda a região de interesse;
 - ✓ Maximização da abertura do diafragma (f/3,5) → Maior profundidade de campo / Sensibilidade ISO fixada no mínimo (ISO 100) → Minimização do nível de ruído / Variação da velocidade do obturador na busca da exposição ideal → s/iluminação (1/60 s) e c/iluminação (1/20 s);



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (ENSAIO)

6) Processamento das Imagens

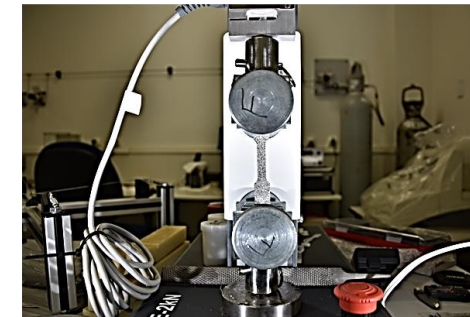
- Problemas:
 - ✓ Alto tamanho das imagens (cada imagem NEF → 70 MB / espaço ocupado por ensaio → 27 GB / tamanho total em disco para todos os ensaios → 574 GB);
 - ✓ Dificuldades de armazenamento, manuseio das imagens e aumento do custo computacional na correlação das imagens;
 - ✓ Metodologia CID mais dispendiosa e demorada.
- Principais objetivos:
 - ✓ Adequar o formato da imagem (NEF) ao *software* de correlação de imagens;
 - ✓ Otimizar o tamanho das imagens capturadas (maior agilidade a todo o processo CID);

IMAGEM "CRUA" DA CÂMERA



Formato: NEF (RAW) – sem compressão
Dimensão: 6000 x 4000 pixels
Canais de Cores: RGB
Profundidade de bits: 24 bits por pixel (8 bits por canal)
Tamanho: 68,66 MB

Conversão
formato
(IrphanView)



Formato: TIFF – sem compressão
Dimensão: 6000 x 4000 pixels
Canais de Cores: RGB
Profundidade de bits: 24 bits por pixel (8 bits por canal)
Tamanho: 68,66 MB

Recorte
(ImageJ)



Formato: TIFF – sem compressão
Dimensão: 600 x 2200 pixels
Canais de Cores: RGB
Profundidade de bits: 24 bits por pixel (8 bits por canal)
Tamanho: 3,78 MB

Transformação para
Preto e Branco - 8
bits (ImageJ)

IMAGEM PROCESSADA



Formato: TIFF – sem compressão
Dimensão: 600 x 2200 pixels
Canais de Cores: Tons de Cinza
Profundidade de bits: 8 bits por pixel
Tamanho: 1,26 MB

MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (ENSAIO)

6) Processamento das Imagens

- Avaliação do padrão granulado
- ✓ Método morfométrico com características descritas por *Lecompte et. al* (2006) e *Crammond et. al* (2013);
- ✓ Todas as etapas de processamento realizadas no software *ImageJ*:
 - 1) Segmentação automática (método de *Otsu*);
 - 2) Isolamento de cada ponto do padrão granulado (“divisor de águas” – *watershed*);
 - 3) Quantificação dos atributos do padrão (*BioVoxxel – Extended Particle Analyzer*).

Propriedades padrão granulado

- (i) Tamanho (ii) Forma
- (iii) Nitidez do contorno (iv) Densidade
- (v) *Contraste

Atributos *Extended Particle Analyzer*

- (i) Área (ii) Tamanho
- (iii) *Circularity* (iv) *Roundness*
- (v) Razão de aspecto (vi) Ângulo Feret

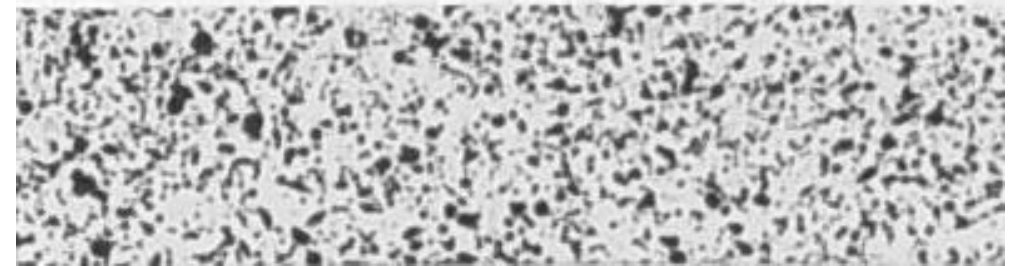


Imagem da seção útil sem qualquer tratamento



Imagem após segmentação automática (método de Otsu)

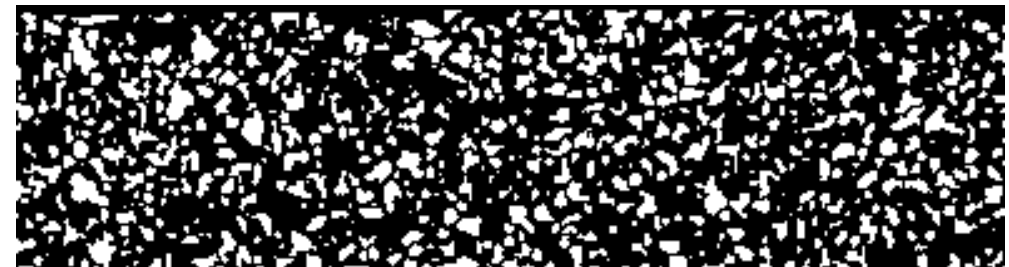
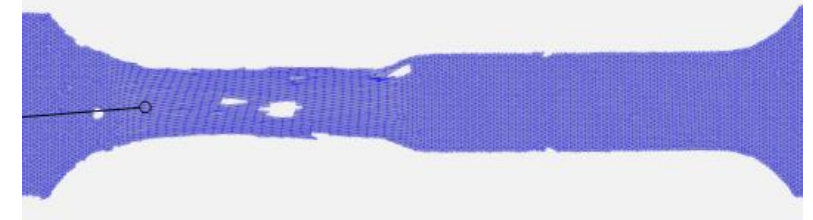


Imagem resultante após isolamento dos pontos (“divisor de águas”)

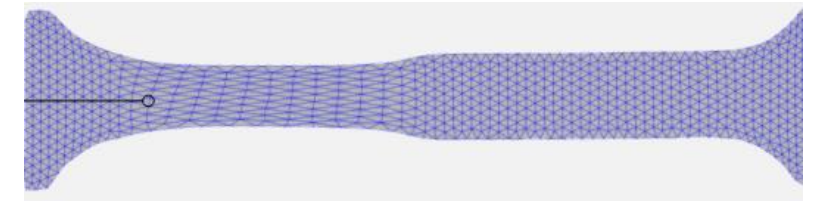
MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (ENSAIO)

7) Correlação das Imagens

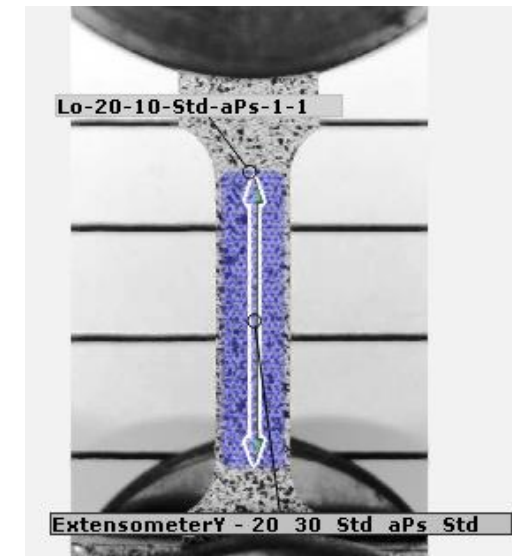
- Software:
 - ✓ Comercial *GOM Correlate*;
- Procedimento para a correlação das imagens:
 - 1) Imagens processadas importadas;
 - 2) Definição da escala e alinhamento ao sistema de coordenadas global;
 - 3) Criação de componentes de superfície (Parâmetros: diversos tamanhos de *subset* e de passo / tensor de deformação e tamanho de interpolação constantes e iguais a 1 / forma de cálculo padrão / correspondência entre *subsets* sempre com o estágio anterior);
 - 4) Definição da região de interesse (seção útil);
 - 5) Simulação de extensômetro longitudinal;
 - 6) Resultados de deslocamento, deformação longitudinal e transversal obtidos (dados estatísticos e exportação de pontos da malha).



Malha problemática



Malha ideal



MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS (ANÁLISE)

8) Modelagem do comportamento mecânico

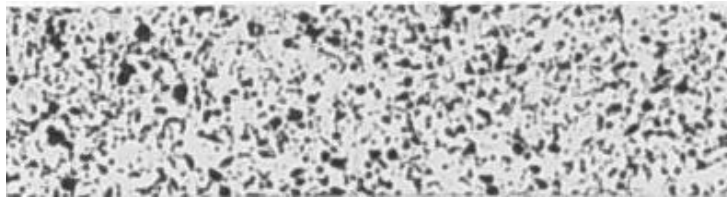
- Modelos multiplicativos ($\sigma(\varepsilon, \dot{\varepsilon}) = K_p F(\varepsilon) G(\dot{\varepsilon})$)
 - ✓ Modelo multiplicativo de G'Sell-Jonas: $\sigma = K_p [1 - \exp(-w\varepsilon)] [1 + c \exp(-b\varepsilon)] \exp(h\varepsilon^n) (\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_0)^m$
- Modelos aditivos ($\sigma(\varepsilon, \dot{\varepsilon}) = F(\varepsilon) + G(\dot{\varepsilon})$)
 - ✓ Modelo θ : $\sigma = \sigma_{el} + K_s [1 + \theta \varepsilon \exp(-w\varepsilon^2)] + K_p \exp(h\varepsilon^2) \dot{\varepsilon}^m$
 - ✓ Modelo aditivo de G'Sell-Jonas: $\sigma = K [\exp(2\varepsilon) - \exp(-\varepsilon)] + (kT/v_a) \ln[\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_0(T)]$
- Modelos diferenciais ($d\sigma/d\varepsilon = D(\varepsilon, \dot{\varepsilon})$)
 - ✓ Modelo diferencial de Vest-Amoedo-Lee: $\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = E \left[1 - \frac{K}{\dot{\varepsilon}} \sinh \left\{ V \frac{\frac{\sigma}{1 + \left(\frac{1 - \varphi_0}{\varphi_0} \right) \exp(-c_1 \varepsilon)} - K_1 [\exp(2\varepsilon) - \exp(-\varepsilon)]}{4kT} \right\} \right]$
 - ✓ Modelo diferencial de G'Sell-Jonas: $\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = E \left[1 - \frac{\varepsilon}{\varepsilon_e^*} \exp \left(\frac{W(\sigma - (K_1 [\exp(2\varepsilon) - \exp(-\varepsilon)] + K_2 [\exp(\varepsilon) - \exp(-2\varepsilon)]) - \sigma_e^*)}{kT} \right) \right]$
- Estimação de parâmetros e simulação dos modelos
 - ✓ Função objetivo método dos mínimos quadrados;
 - ✓ Solver do Excel (método de resolução – GRG Nonlinear);
 - ✓ Modelos diferenciais integrados com a técnica BDF (*Backward Differentiation Formula*).



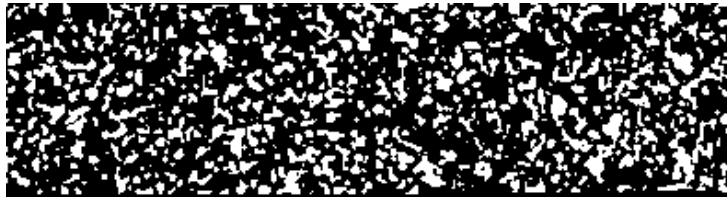
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO GRANULADO

Avaliação visual

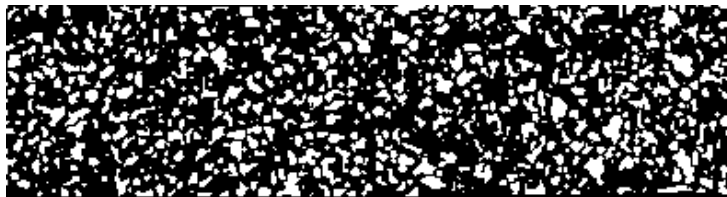
PVC



Seção útil

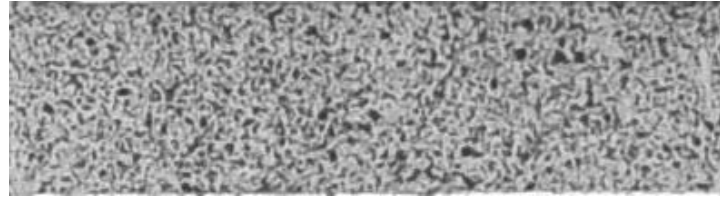


Segmentação automática



“Divisor de águas”

PP



Seção útil

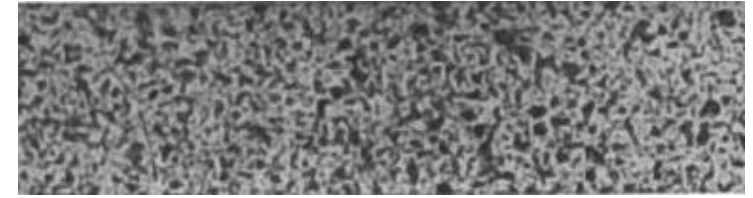


Segmentação automática



“Divisor de águas”

PEAD



Seção útil



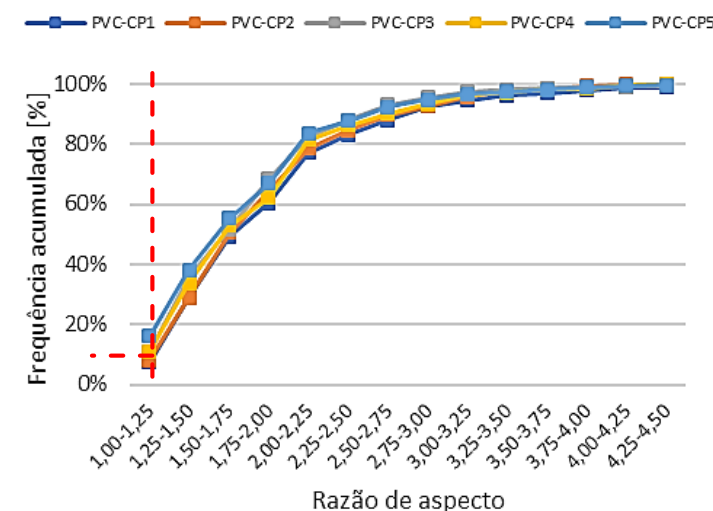
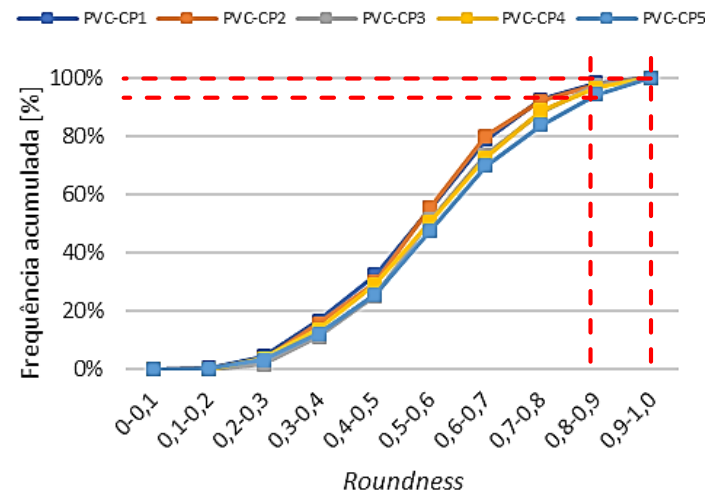
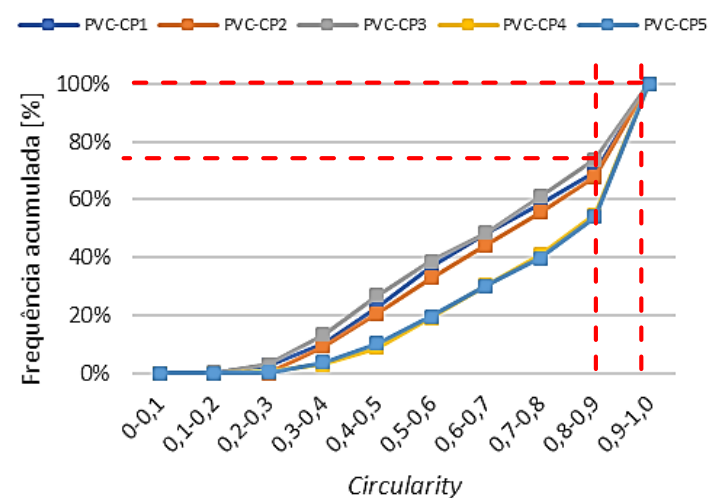
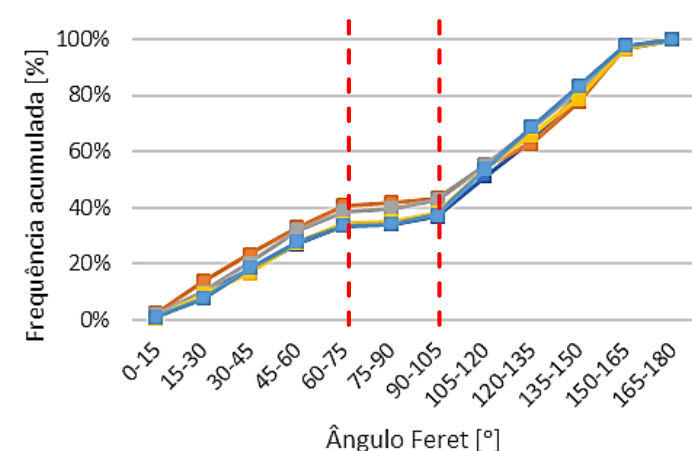
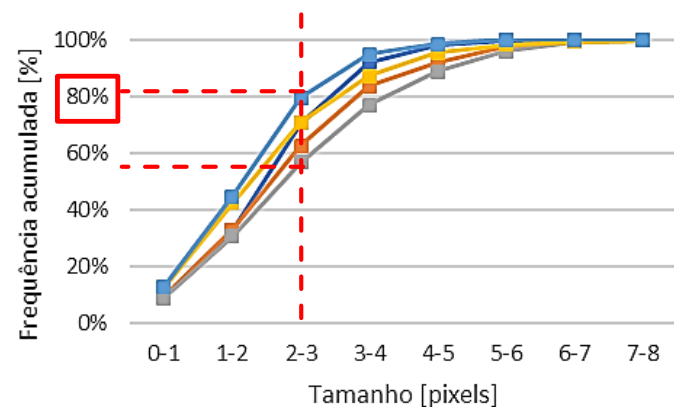
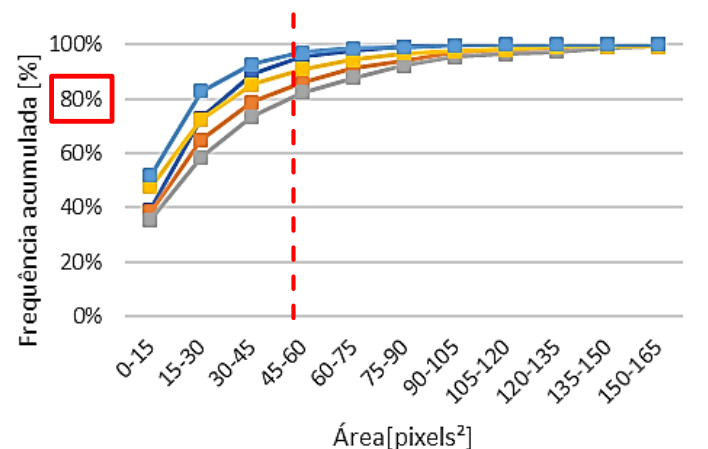
Segmentação automática



“Divisor de águas”

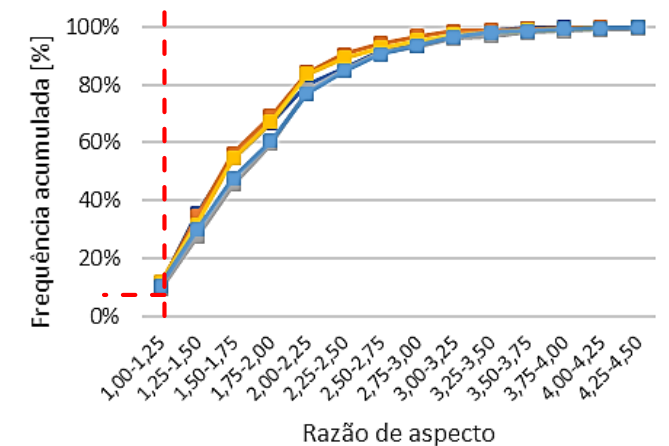
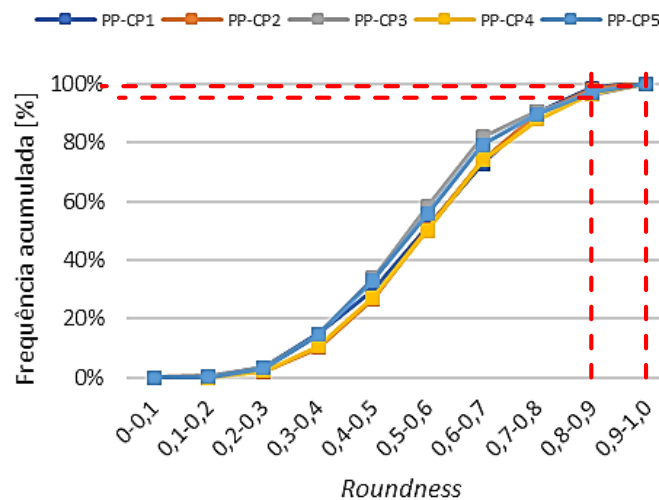
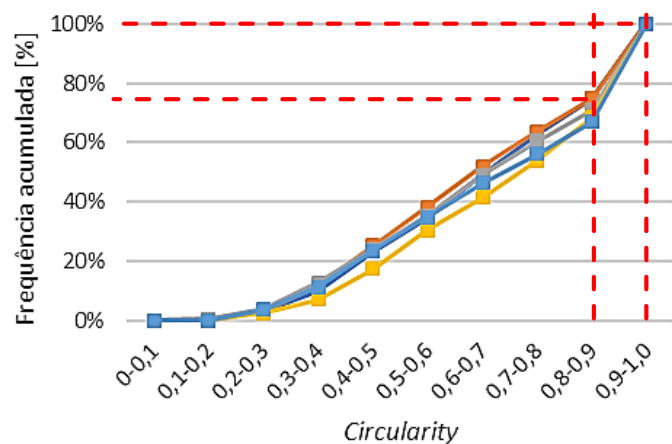
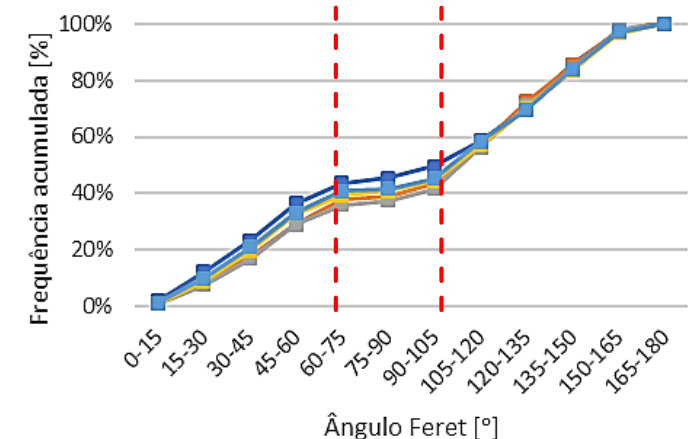
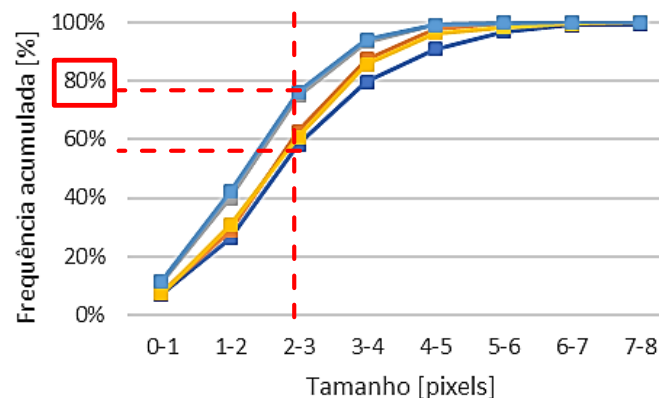
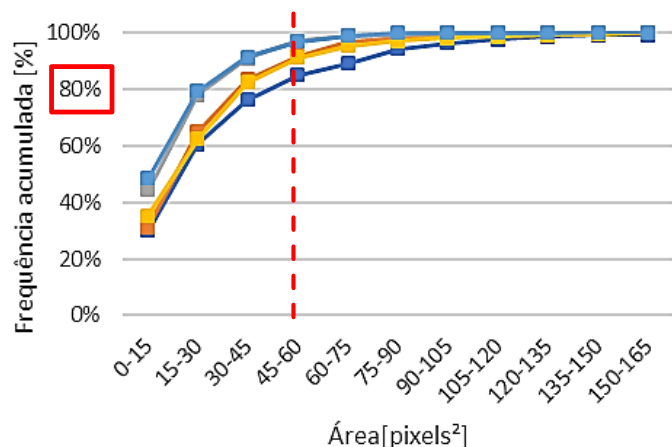
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO GRANULADO

Avaliação morfométrica local - PVC



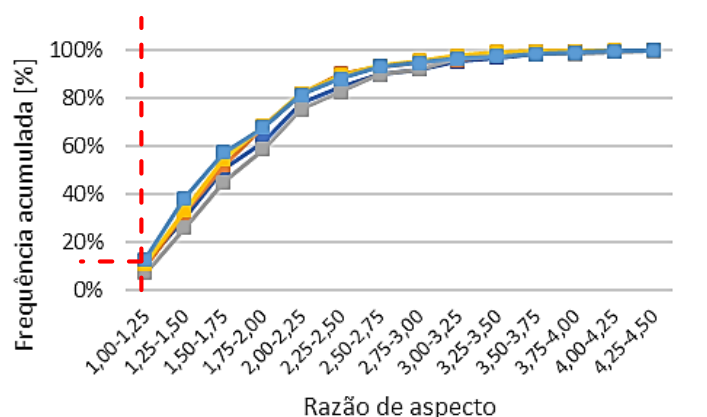
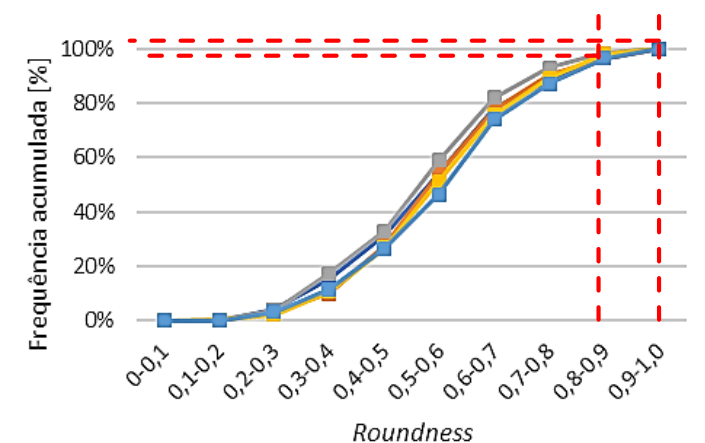
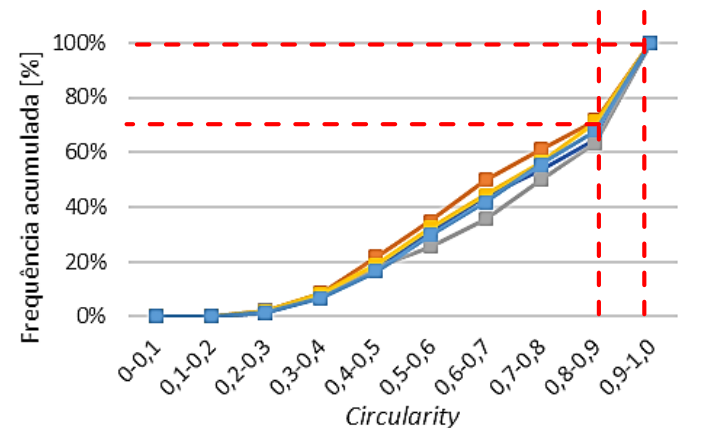
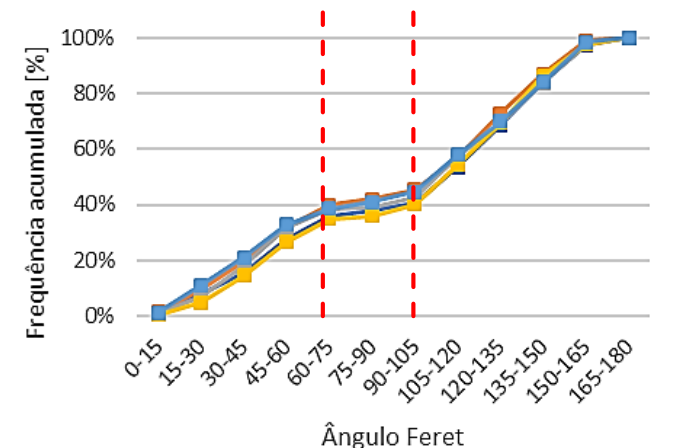
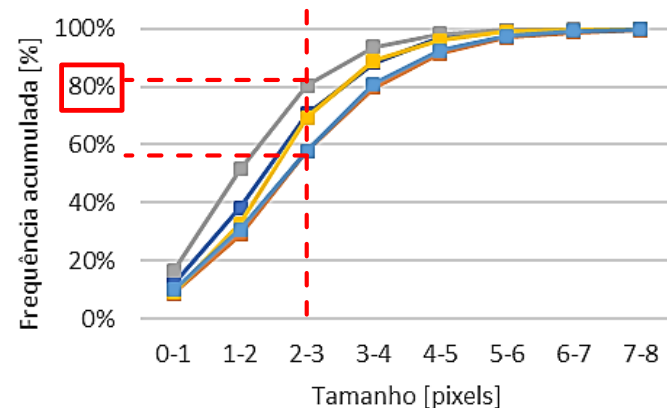
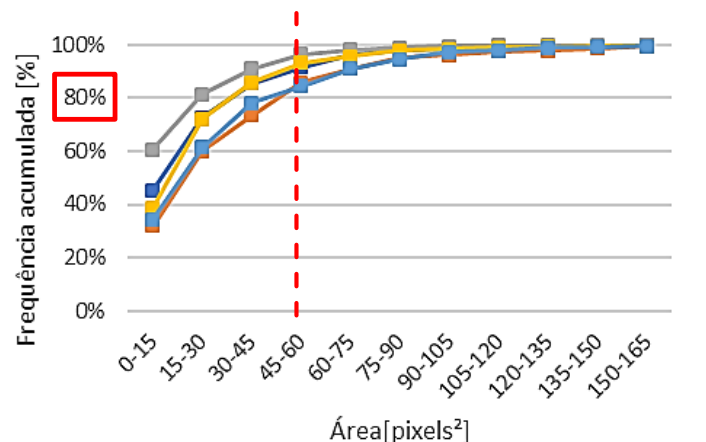
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO GRANULADO

Avaliação morfométrica local - PP



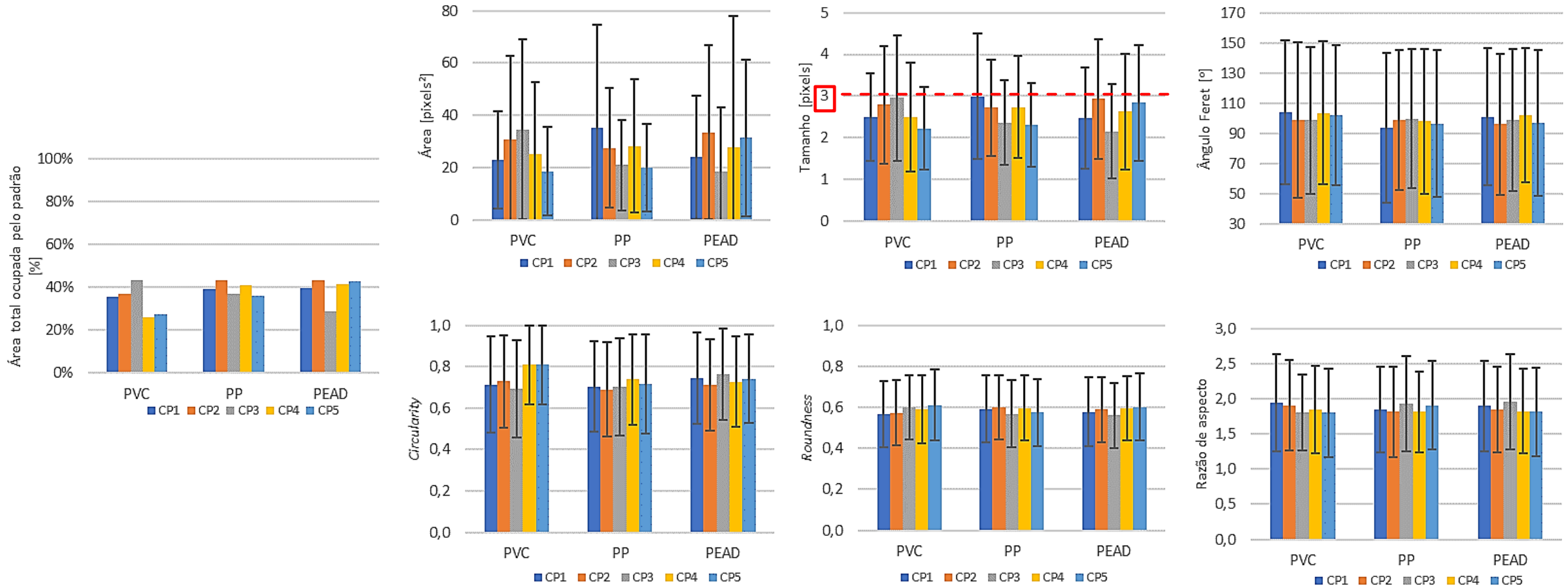
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO GRANULADO

Avaliação morfométrica local - PEAD



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO GRANULADO

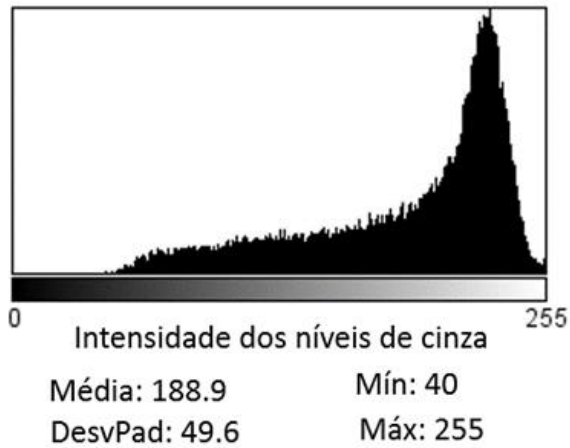
Avaliação morfométrica global



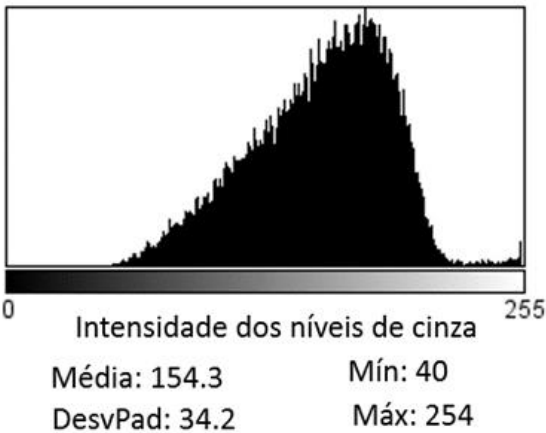
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PADRÃO GRANULADO

Avaliação contraste

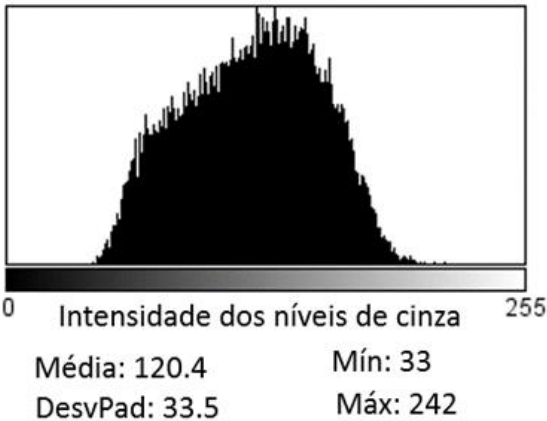
PVC



PP



PEAD



PVC	Média (μ_G)	Desvio Padrão (σ_G)	Contraste (C*)
CP1	172,47	40,44	0,23
CP2	160,86	43,60	0,27
CP3	143,33	52,74	0,37
CP4	184,46	47,04	0,26
CP5	188,88	49,60	0,26
Média		0,28 ± 0,05	

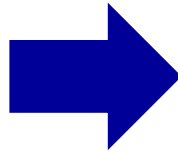
PP	Média (μ_G)	Desvio Padrão (σ_G)	Contraste (C*)
CP1	137,29	36,74	0,27
CP2	150,15	38,29	0,26
CP3	129,06	35,79	0,28
CP4	154,29	34,22	0,22
CP5	131,90	33,30	0,25
Média		0,25 ± 0,02	

PEAD	Média (μ_G)	Desvio Padrão (σ_G)	Contraste (C*)
CP1	120,49	32,48	0,27
CP2	121,69	32,04	0,26
CP3	126,28	33,19	0,26
CP4	120,42	33,55	0,28
CP5	112,52	28,14	0,25
Média		0,26 ± 0,01	



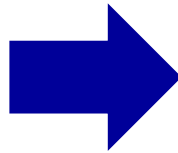
ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Determinação do ruído de fundo



**Análise do campo de deformação derivado
de imagens estacionárias
(uso de imagens de carregamento zero
obtidas antes do ensaio).**

Determinação do erro de translação

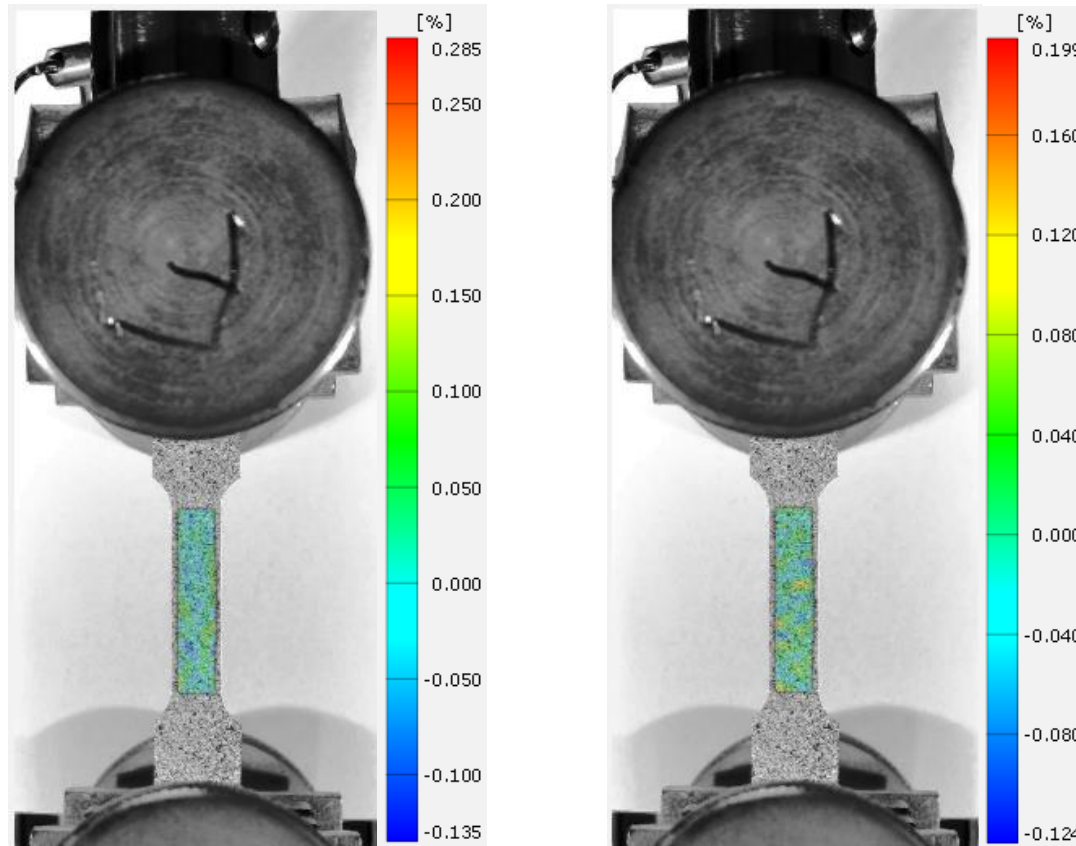


**Análise da evolução do campo de deformação
resultante da translação de corpo rígido
(ensaio com o corpo de prova fixo apenas a
garra superior da máquina)**

ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Campo de deformação obtido - PVC

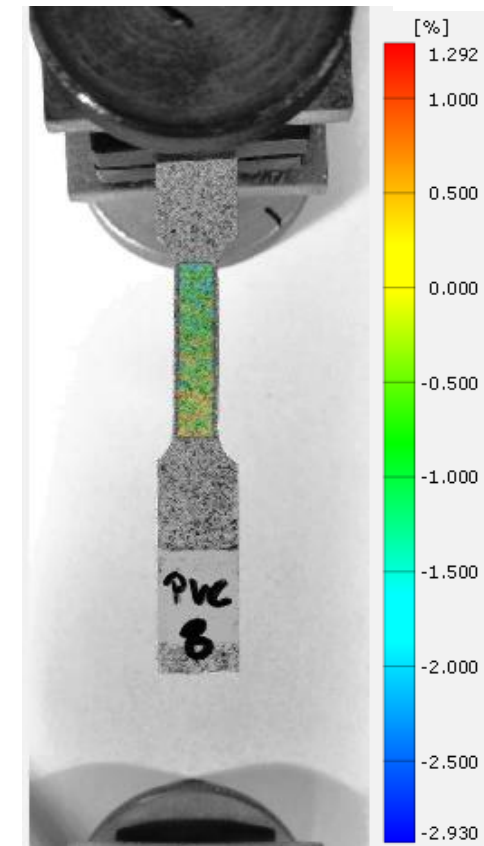
Ruído de fundo (imagens estacionárias)



Deformação transversal (ϵ_x)

Deformação longitudinal (ϵ_y)

Erro (translação de corpo rígido)

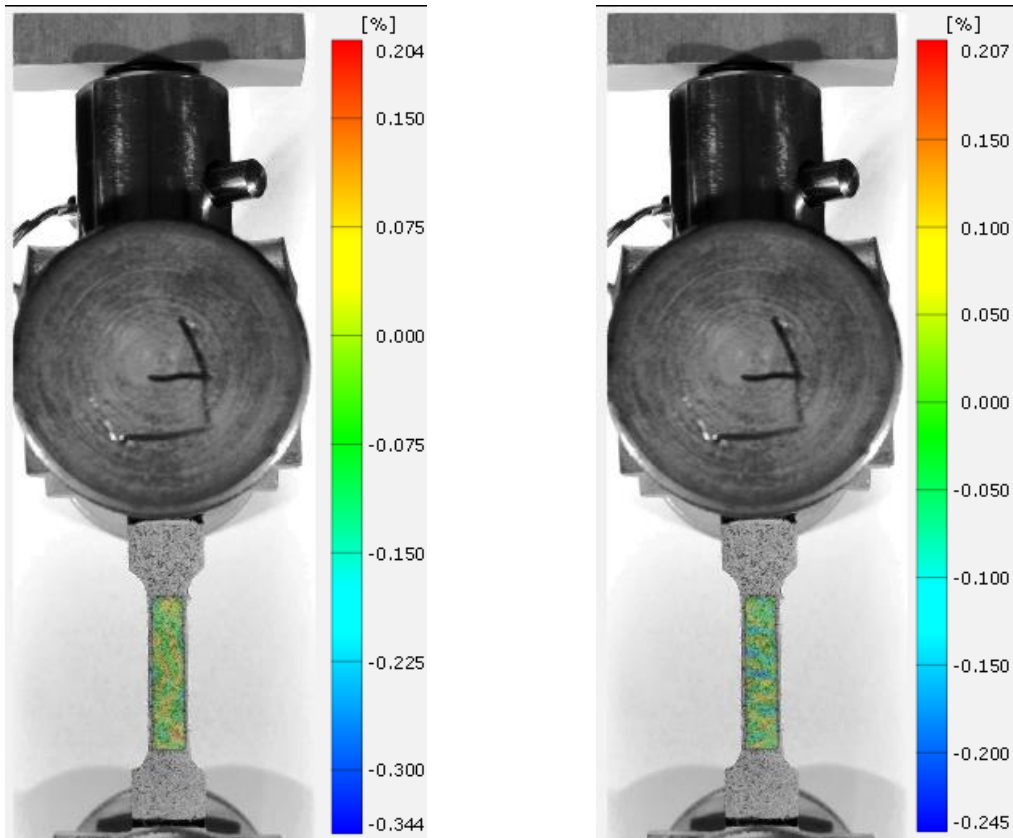


Deformação longitudinal (ϵ_y)

ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Campo de deformação obtido - PP

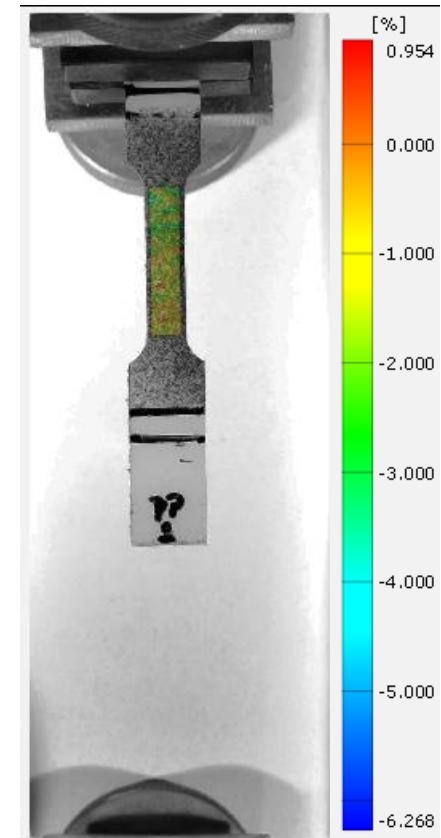
Ruído de fundo (imagens estacionárias)



Deformação transversal (ϵ_x)

Deformação longitudinal (ϵ_y)

Erro (translação de corpo rígido)

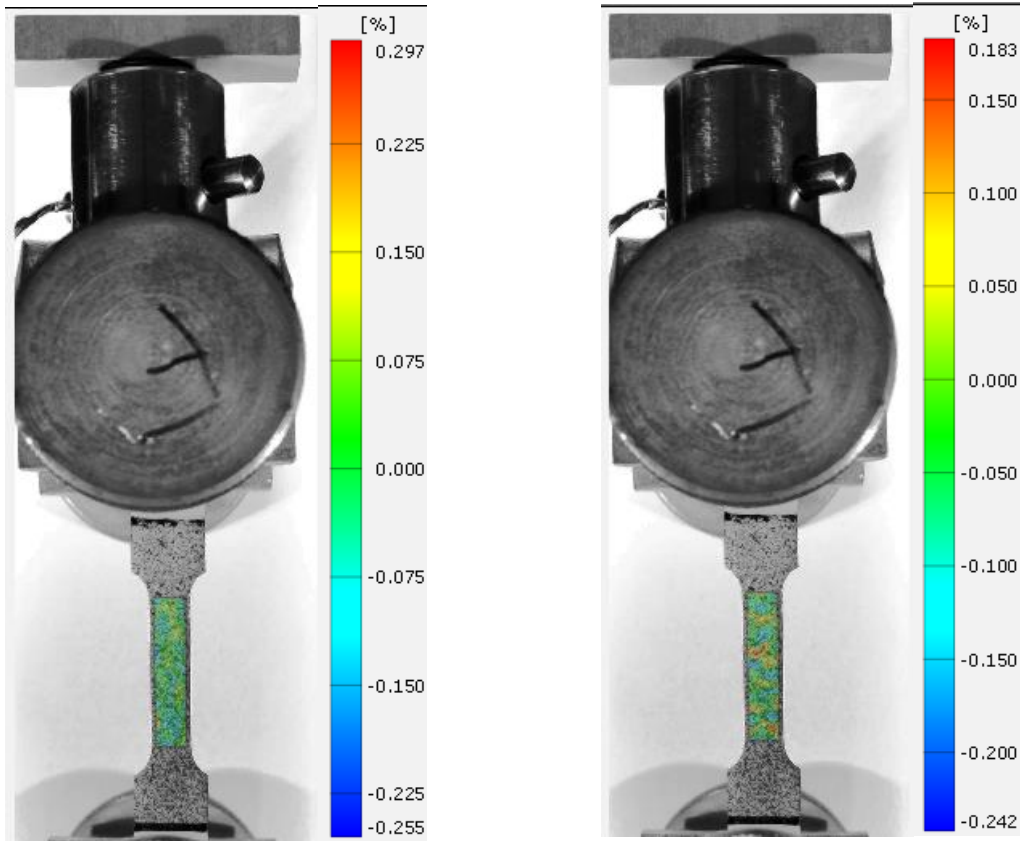


Deformação longitudinal (ϵ_y)

ANÁLISE DAS INCERTEZAS

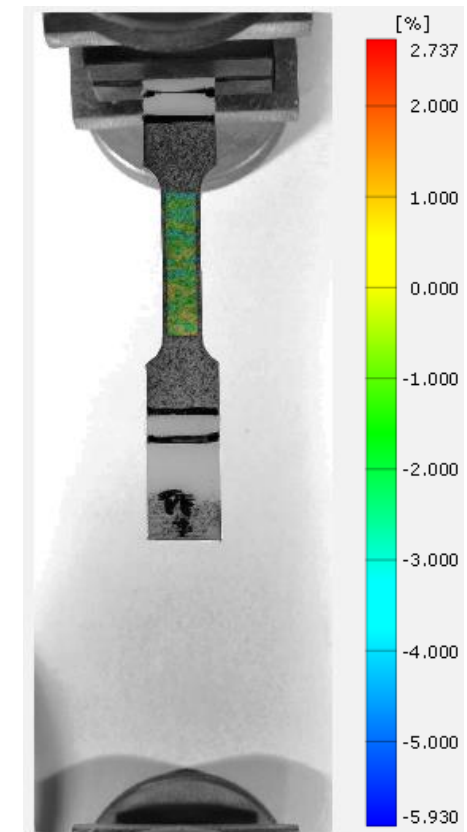
Campo de deformação obtido - PEAD

Ruído de fundo (imagens estacionárias)



Deformação transversal (ϵ_x) Deformação longitudinal (ϵ_y)

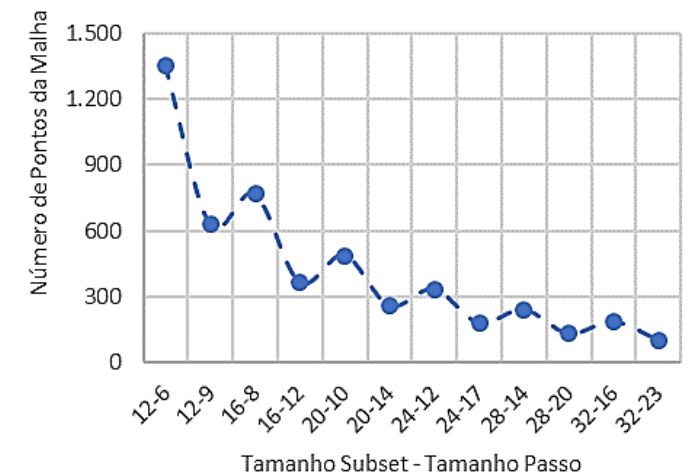
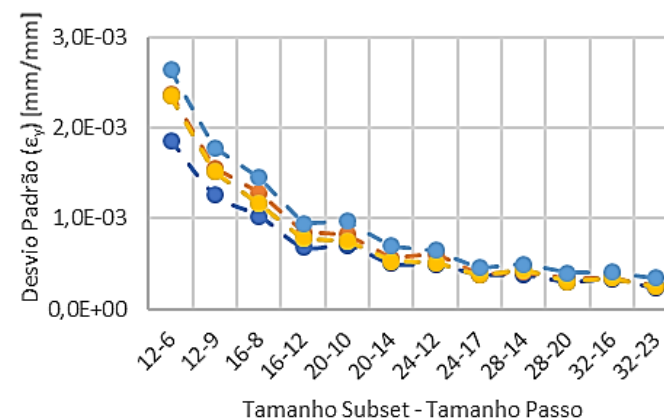
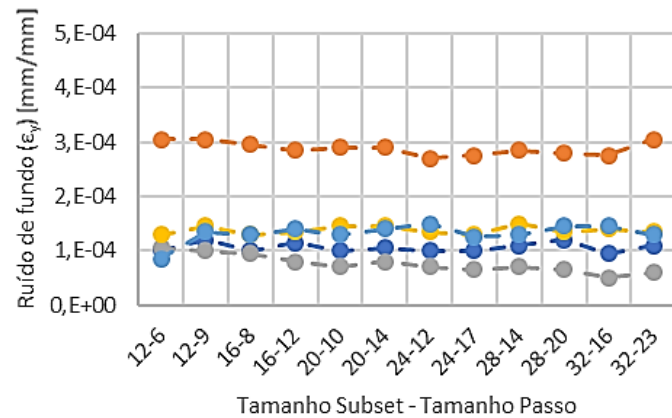
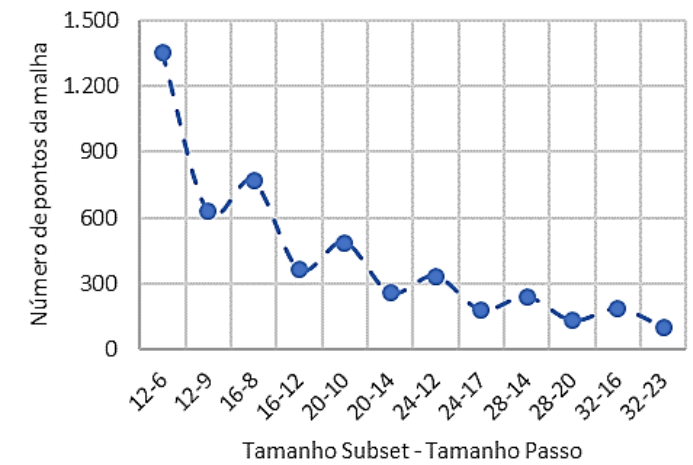
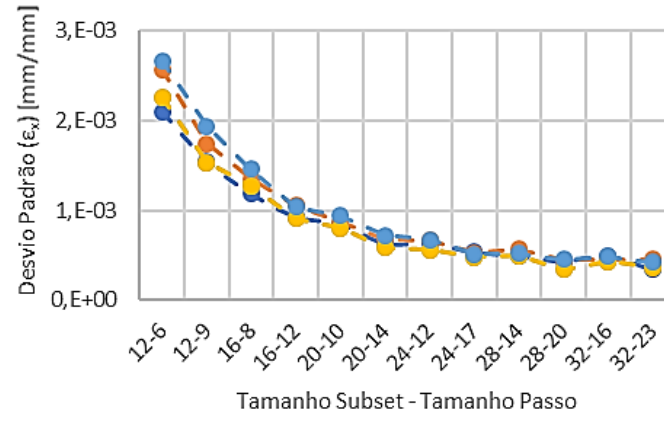
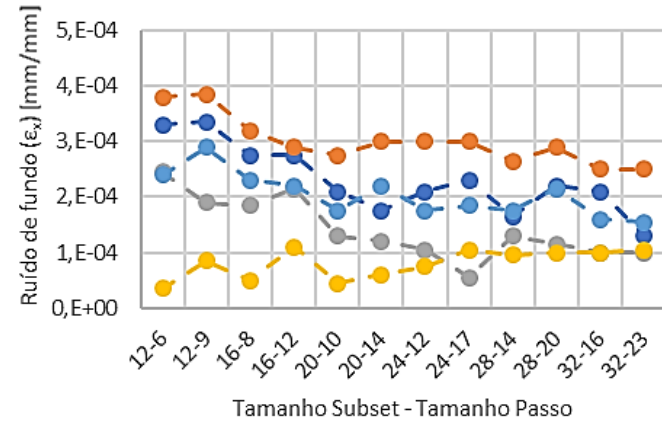
Erro (translação de corpo rígido)



Deformação longitudinal (ϵ_y)

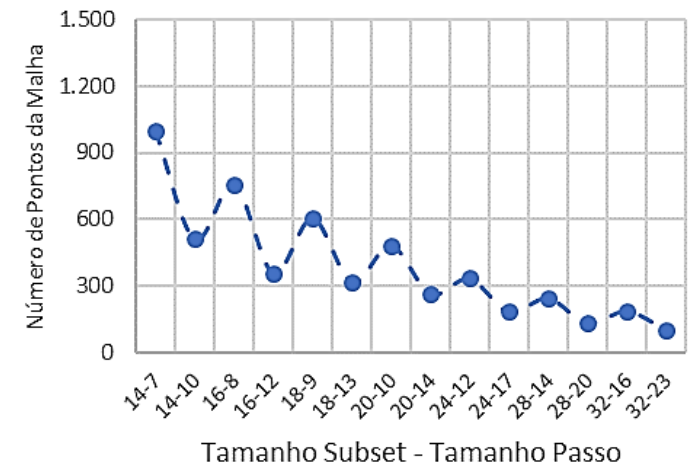
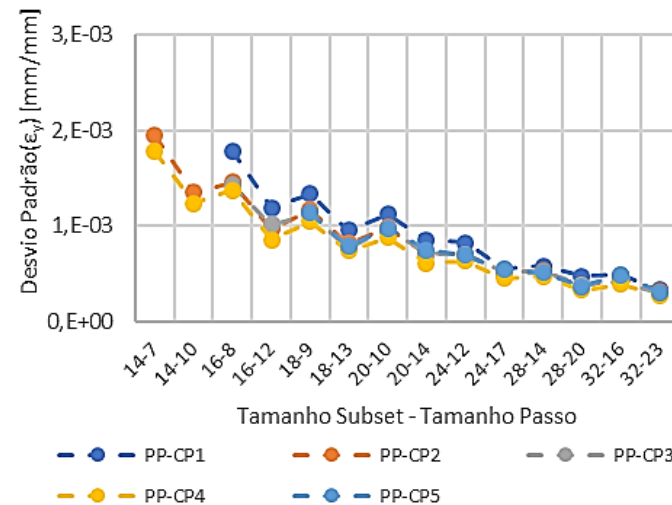
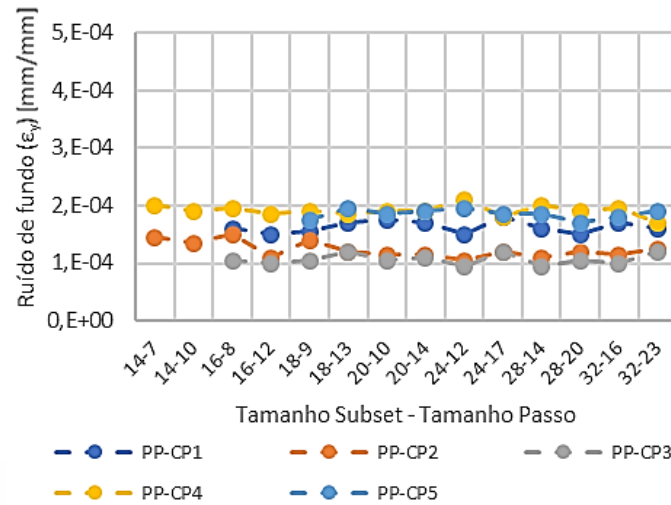
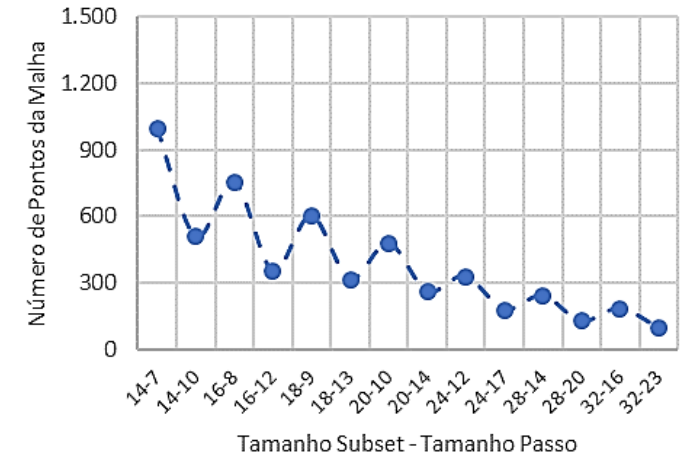
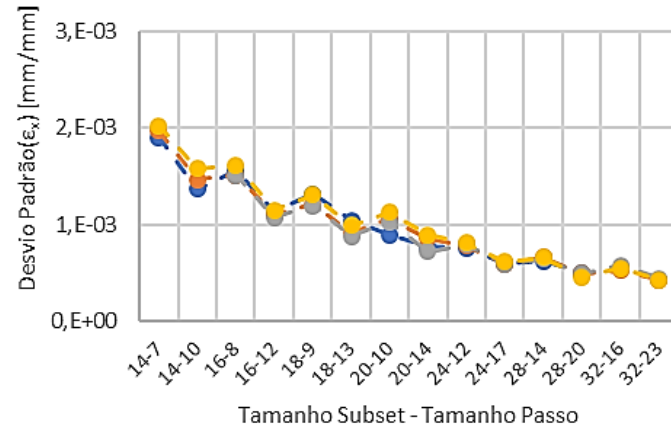
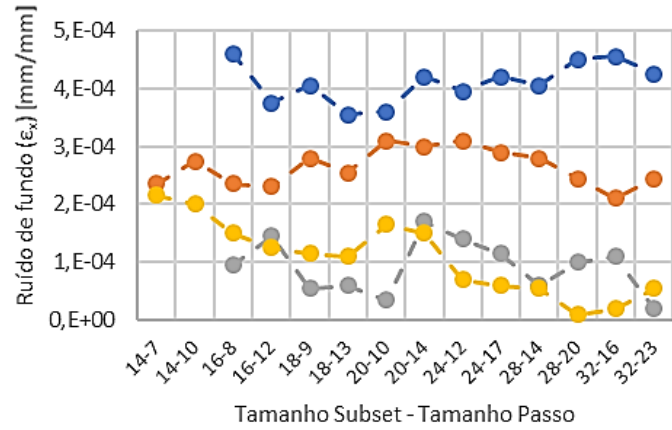
ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Análise ruído de fundo - PVC



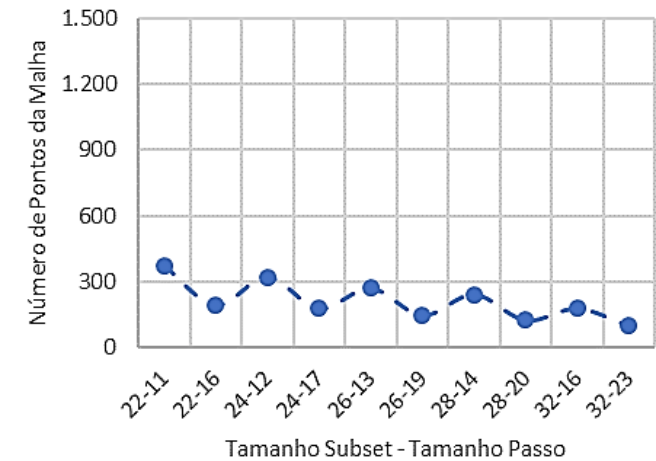
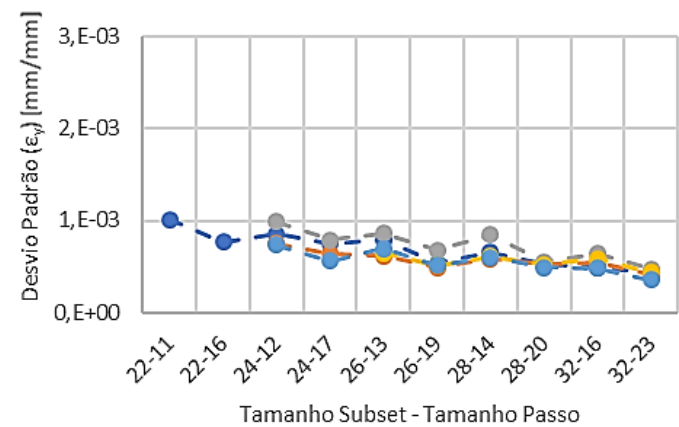
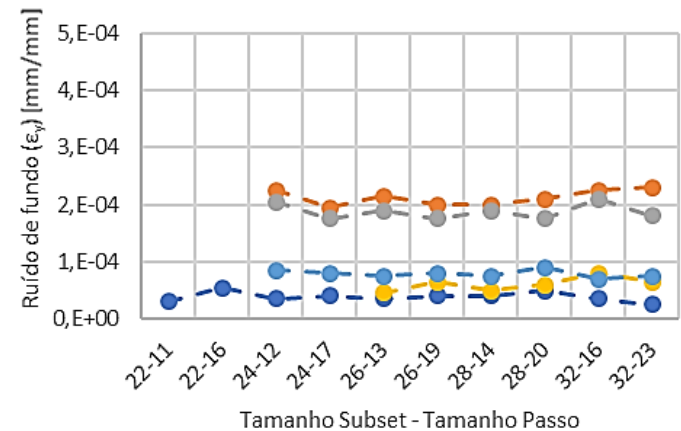
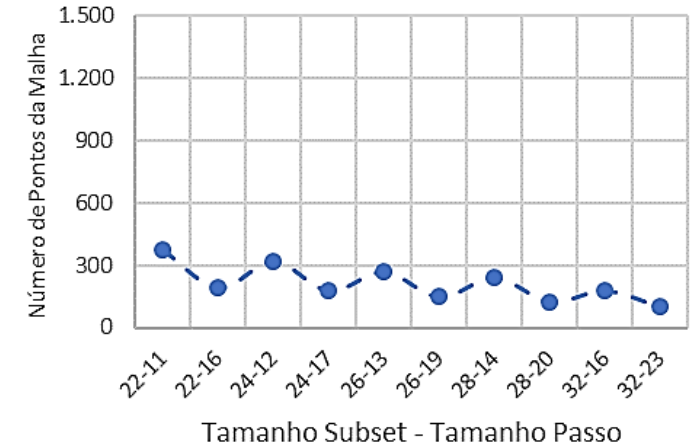
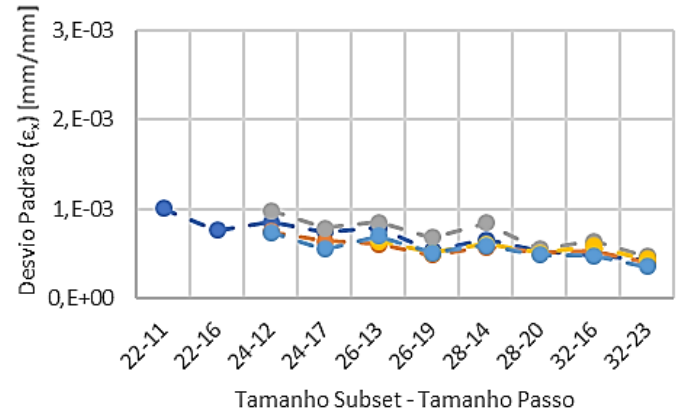
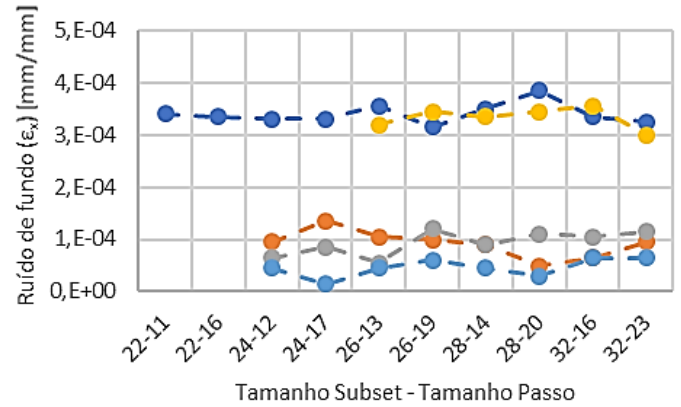
ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Análise ruído de fundo - PP



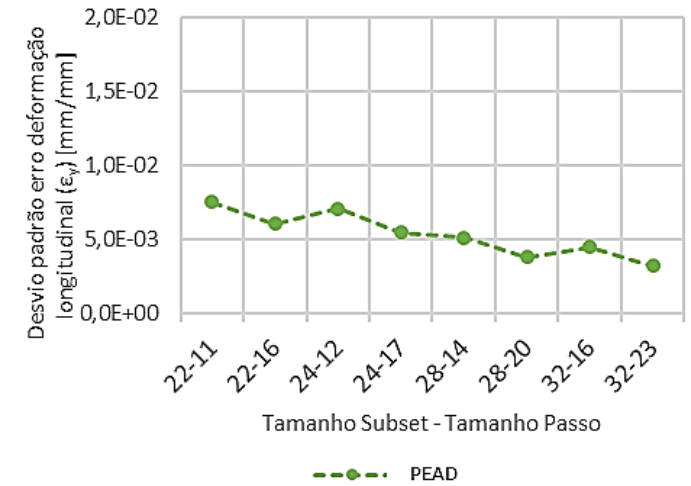
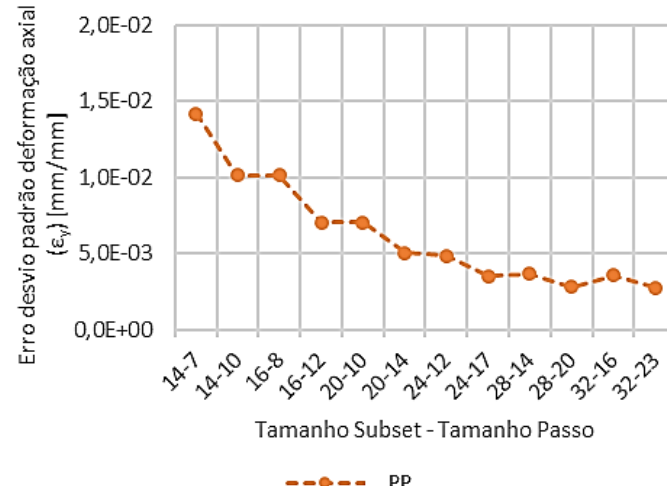
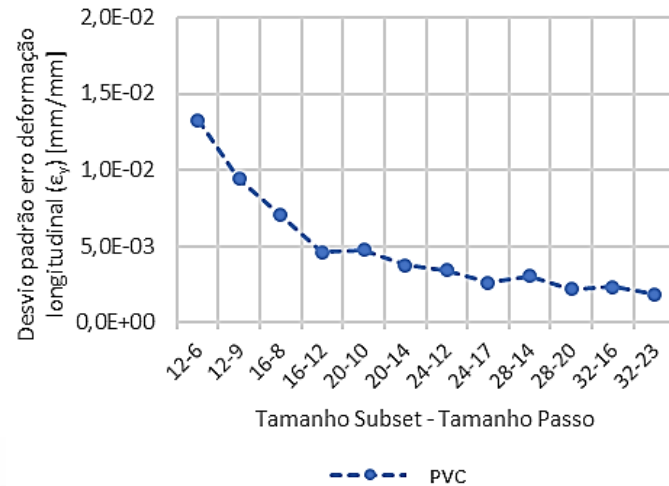
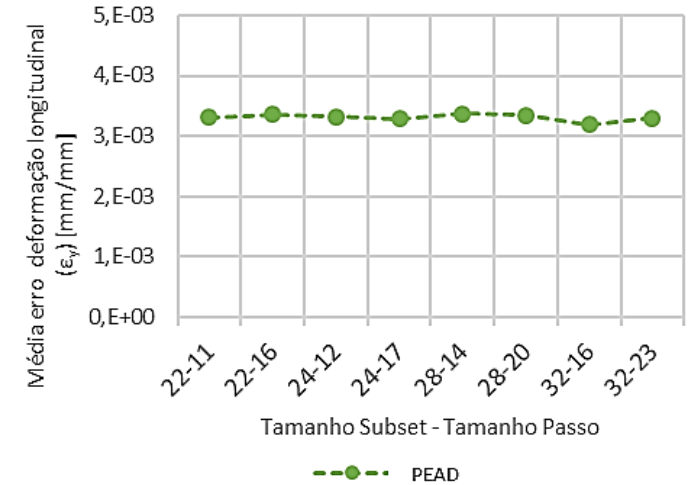
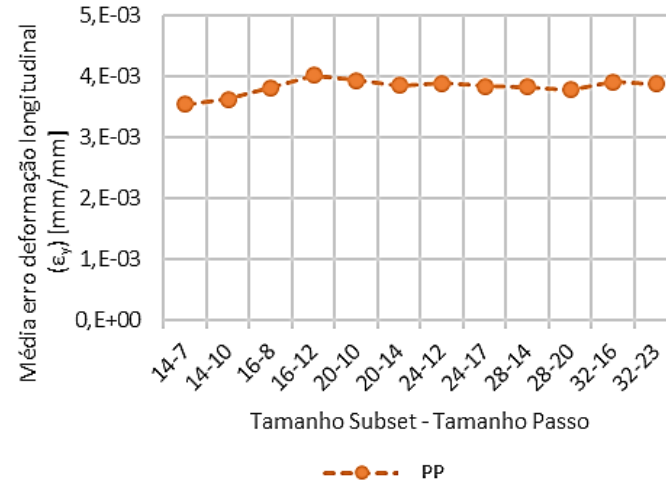
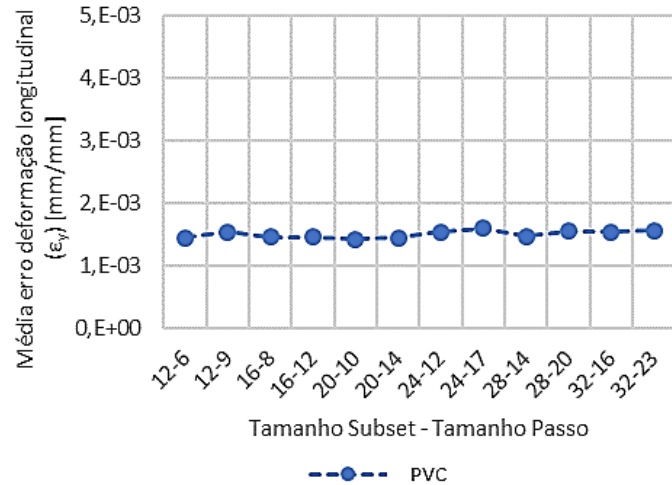
ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Análise ruído de fundo - PEAD



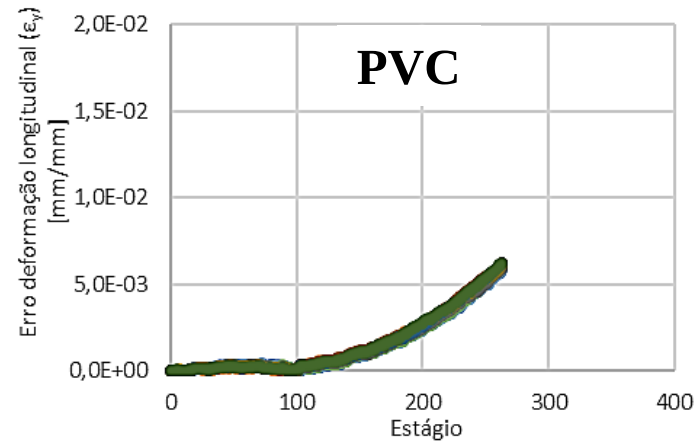
ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Análise erro translação de corpo rígido

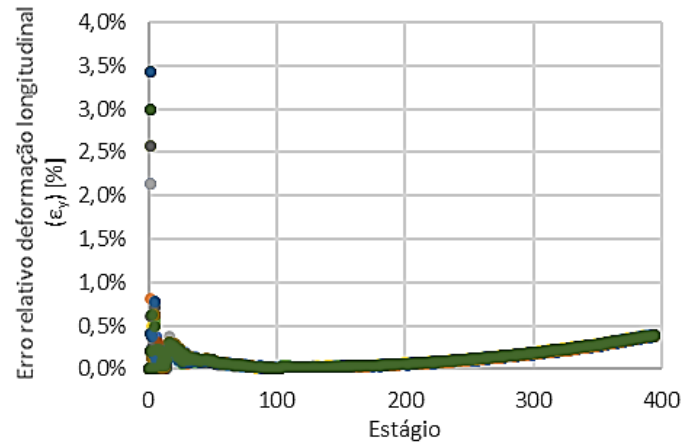


ANÁLISE DAS INCERTEZAS

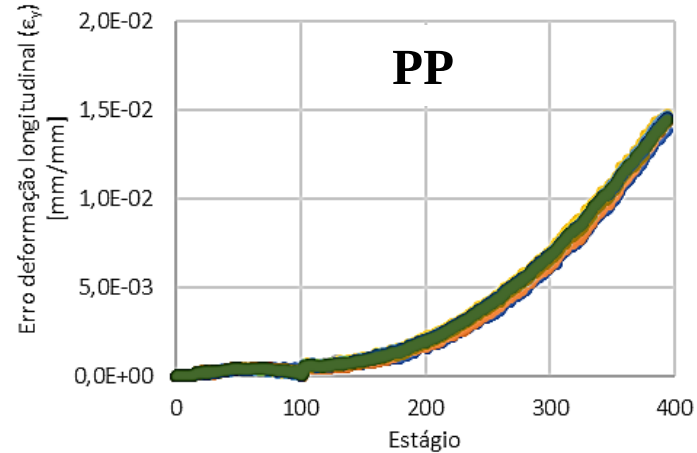
Análise erro relativo translação de corpo rígido



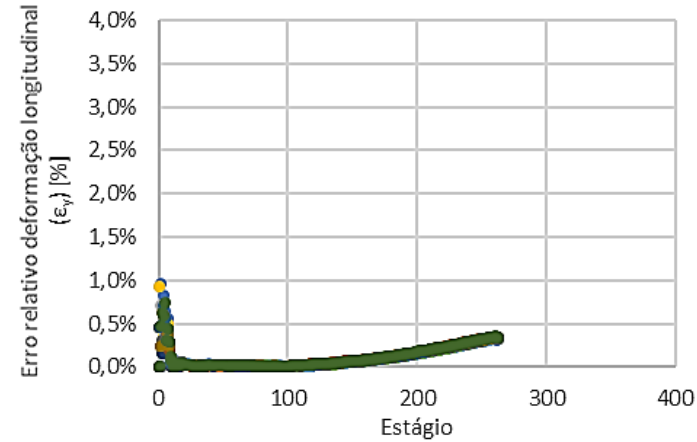
12-6 12-9 16-8 16-12 20-10 20-14
24-12 24-17 28-14 28-20 32-16 32-23



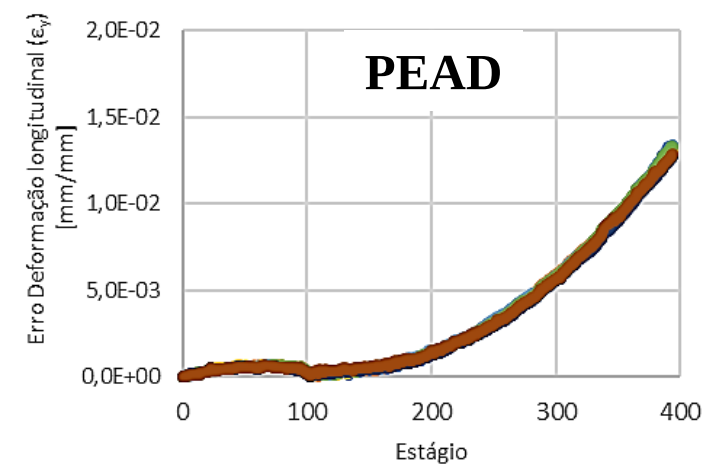
14-7 14-10 16-8 16-12 20-10 20-14
24-12 24-17 28-14 28-20 32-16 32-23



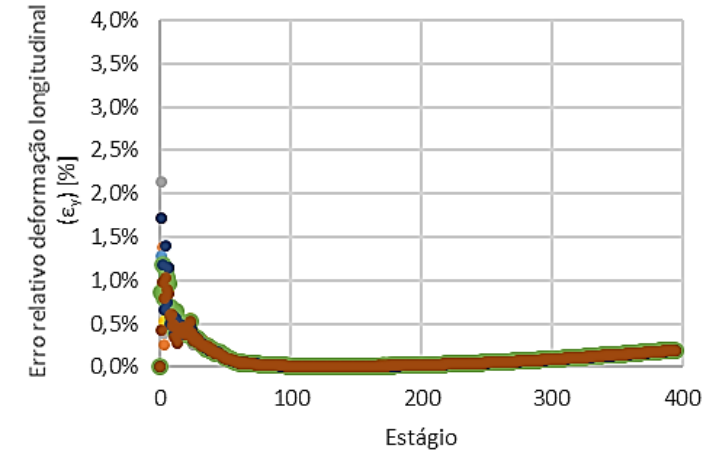
14-7 14-10 16-8 16-12 20-10 20-14
24-12 24-17 28-14 28-20 32-16 32-23



12-6 12-9 16-8 16-12 20-10 20-14
24-12 24-17 28-14 28-20 32-16 32-23



22-11 22-16 24-12 24-17 28-14 28-20 32-16 32-23



22-11 22-16 24-12 24-17 28-14 28-20 32-16 32-23



ANÁLISE DAS INCERTEZAS

Ruído de fundo (imagens estacionárias)

	PVC	PP	PEAD
ε_x [mm/mm]	$1,64E-4 \pm 6,25E-4$	$2,29E-4 \pm 8,23E-4$	$1,34E-4 \pm 8,34E-4$
ε_y [mm/mm]	$1,45E-4 \pm 5,40E-4$	$1,51E-4 \pm 7,12E-4$	$1,38E-4 \pm 7,61E-4$

Erro (translação de corpo rígido)

	PVC	PP	PEAD
ε_y [mm/mm]	$1,54E-3 \pm 3,44E-3$	$3,88E-3 \pm 4,83E-3$	$3,32E-3 \pm 7,08E-3$
Erro relativo (ε_y)	$0,11\% \pm 0,56\%$	$0,08\% \pm 0,61\%$	$0,10\% \pm 0,80\%$

- De acordo com a norma ASTM D638:

Para baixas
deformações

$$\varepsilon_y [\text{mm/mm}] < 1E-3$$

Para altas
deformações

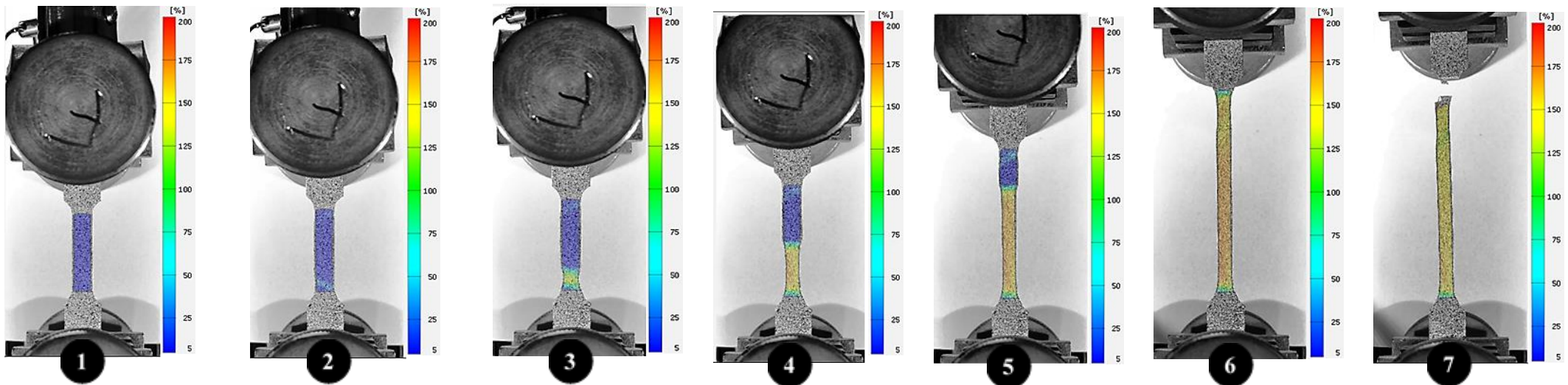
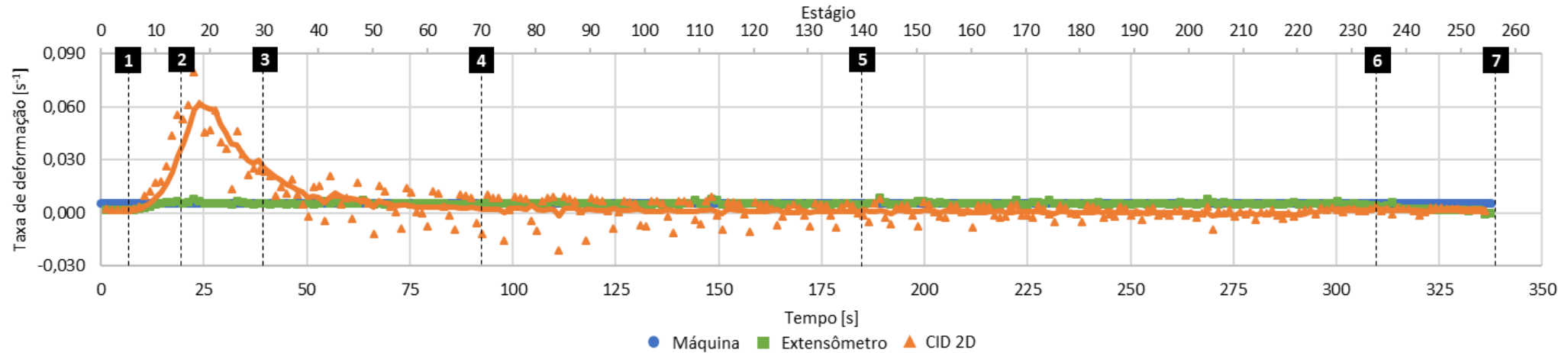
$$\text{Erro relativo } (\varepsilon_y) < 10\%$$

Precisão dos
extensômetros

$$\varepsilon_y [\text{mm/mm}] < 2E-4$$

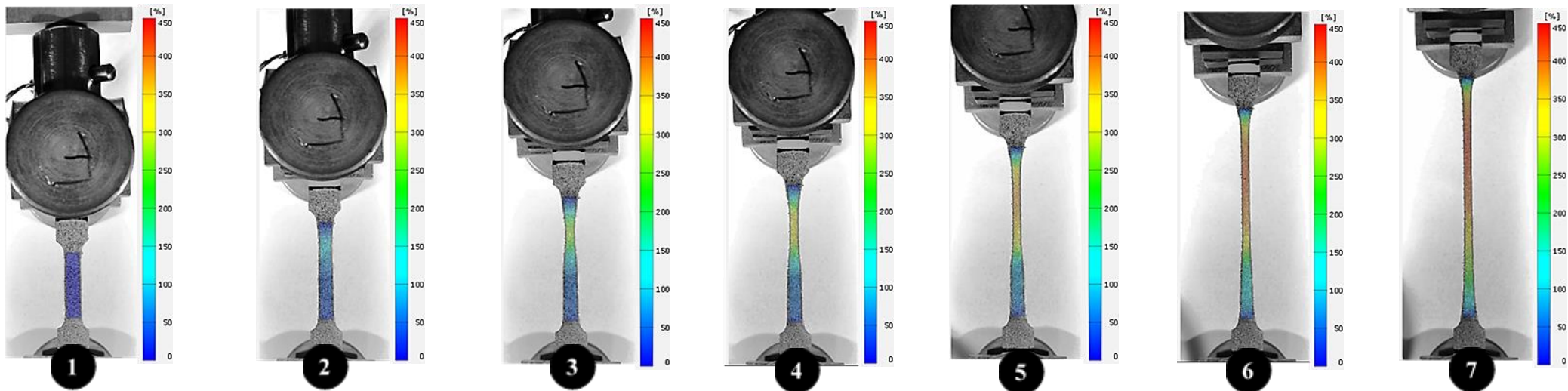
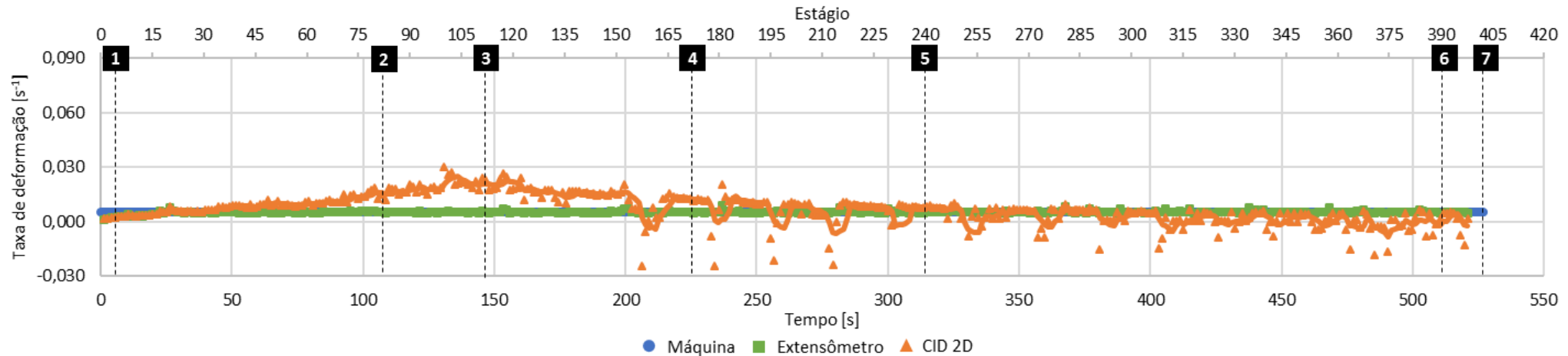
AValiação do Comportamento Mecânico

Comportamento típico PVC



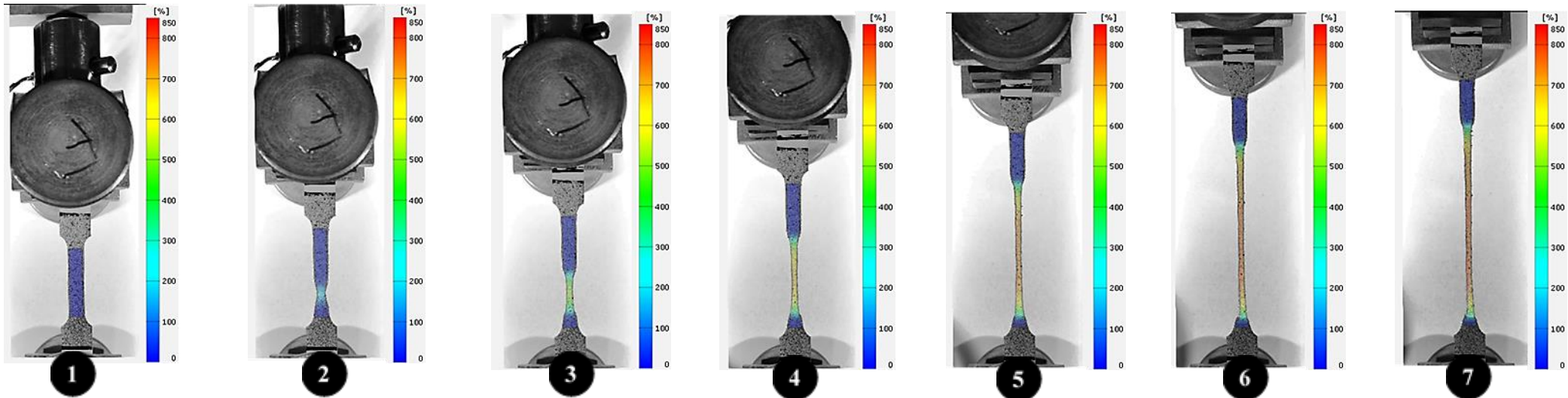
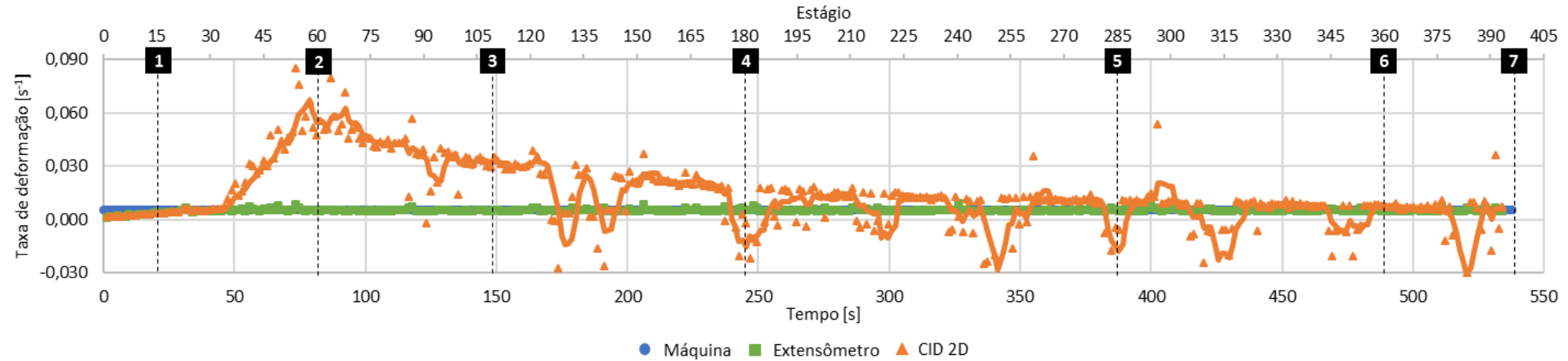
AValiação do Comportamento Mecânico

Comportamento típico PP



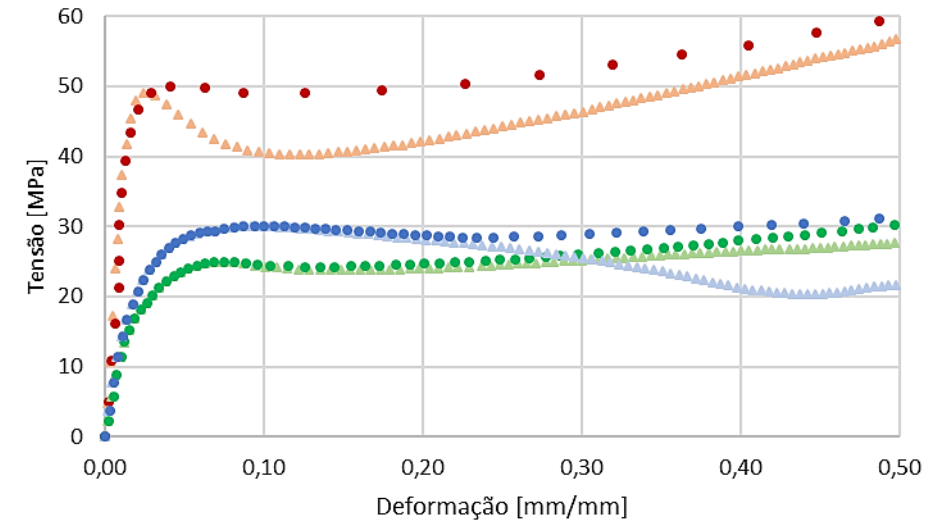
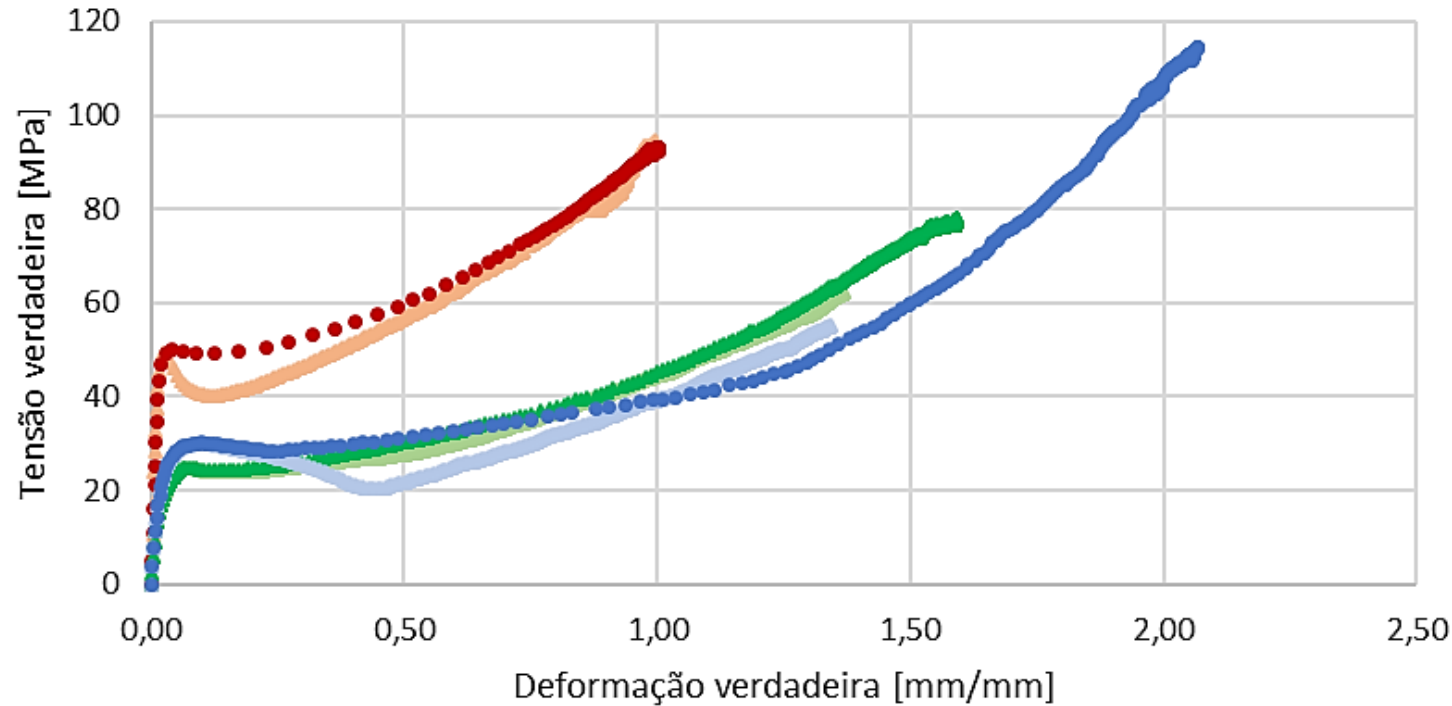
AValiação do Comportamento Mecânico

Comportamento típico PEAD



AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

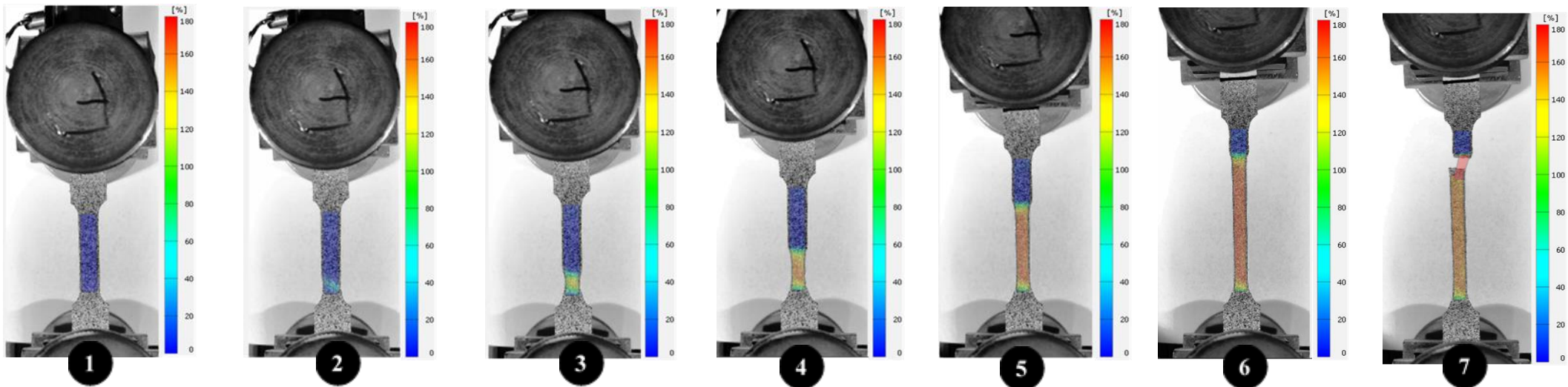
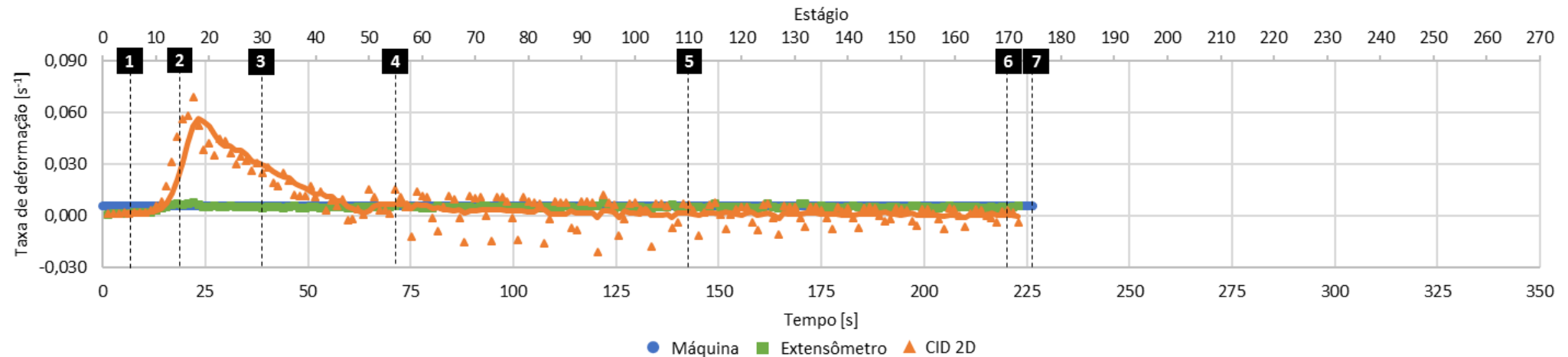
Curva tensão-deformação verdadeira típica para os materiais testados



▲ PVC - Extensômetro ● PVC - CID 2D ▲ PP - Extensômetro ▲ PP - CID 2D ▲ PEAD - Extensômetro ● PEAD - CID 2D

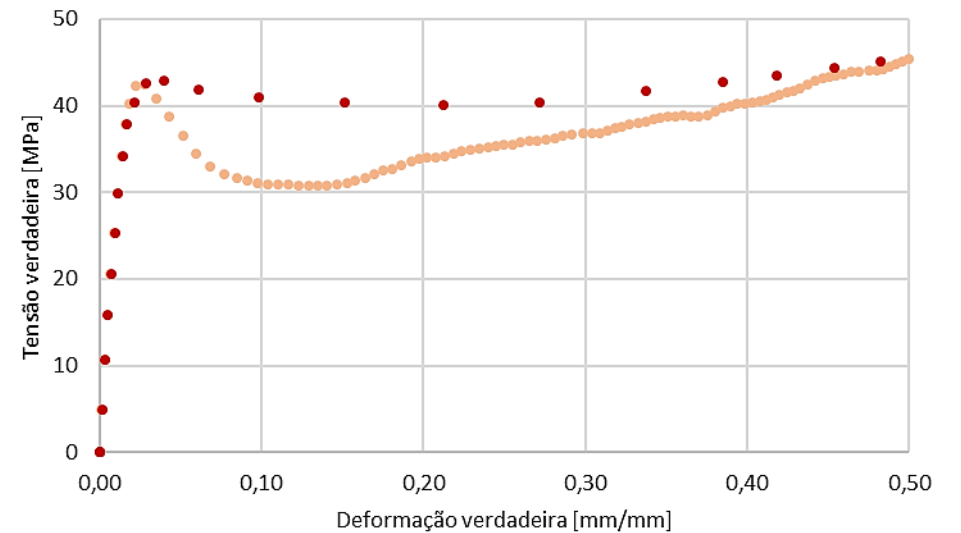
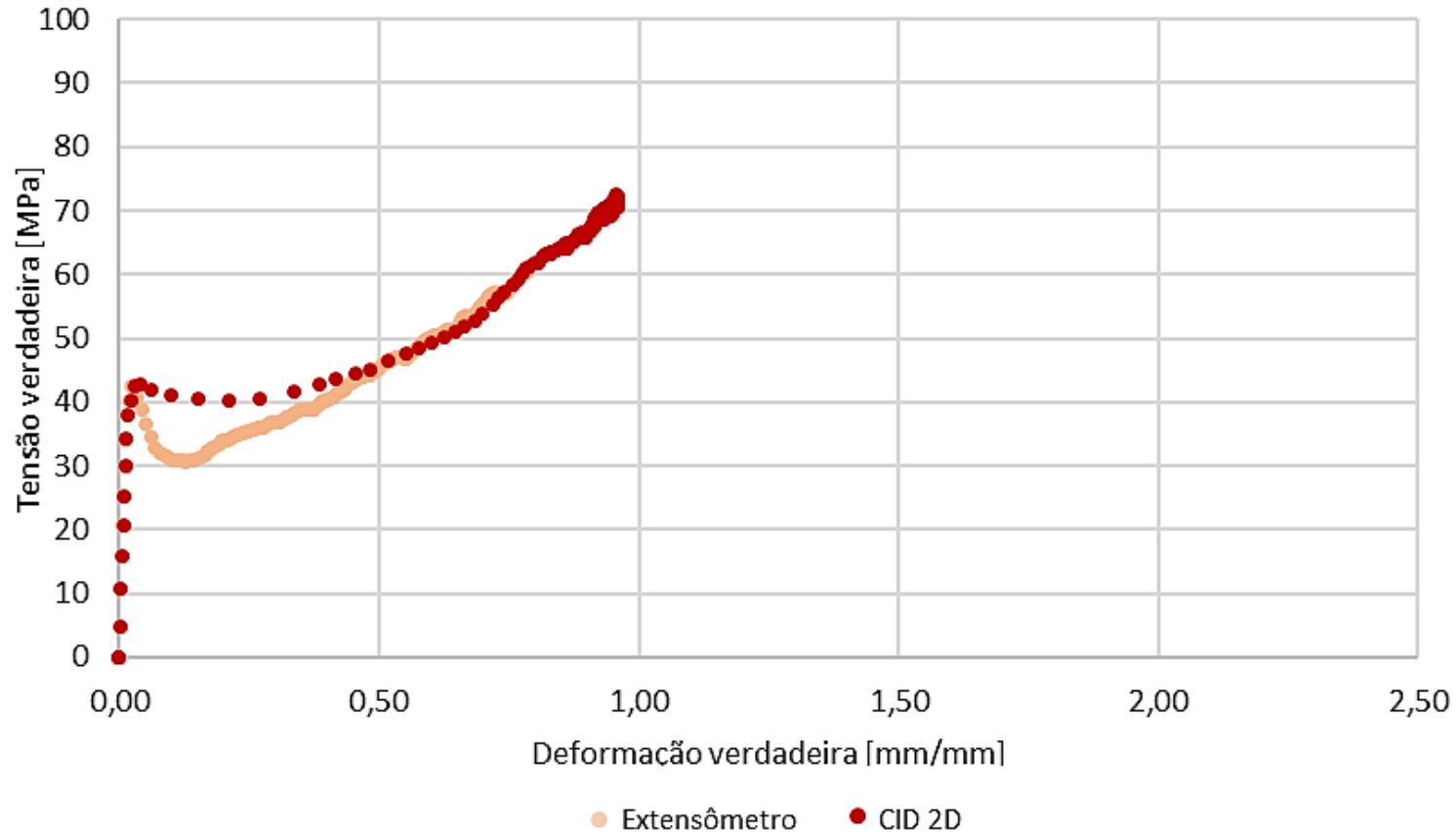
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

Comportamento atípico PVC (fratura precoce)



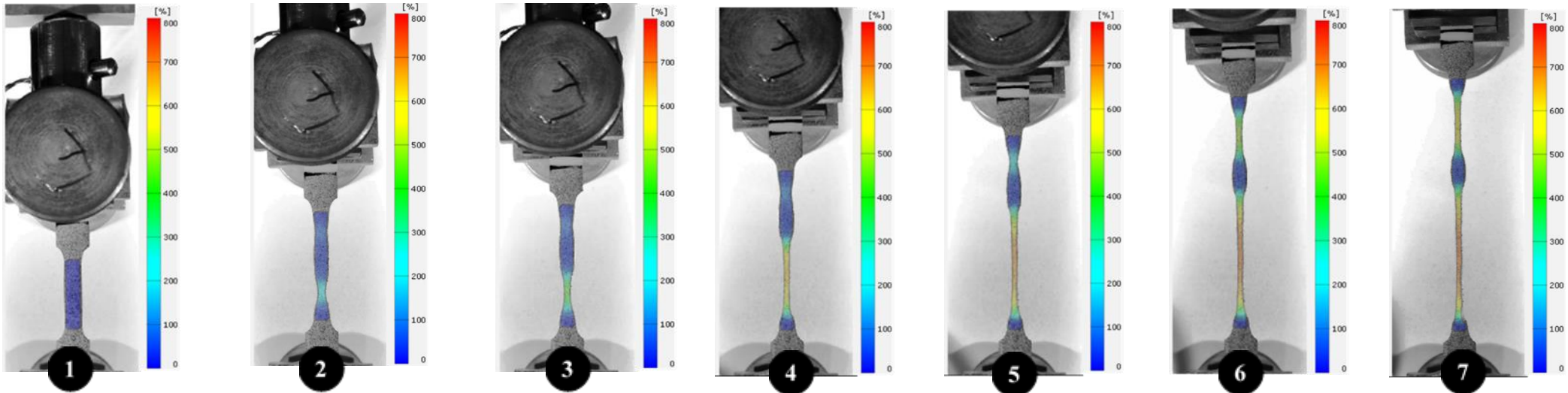
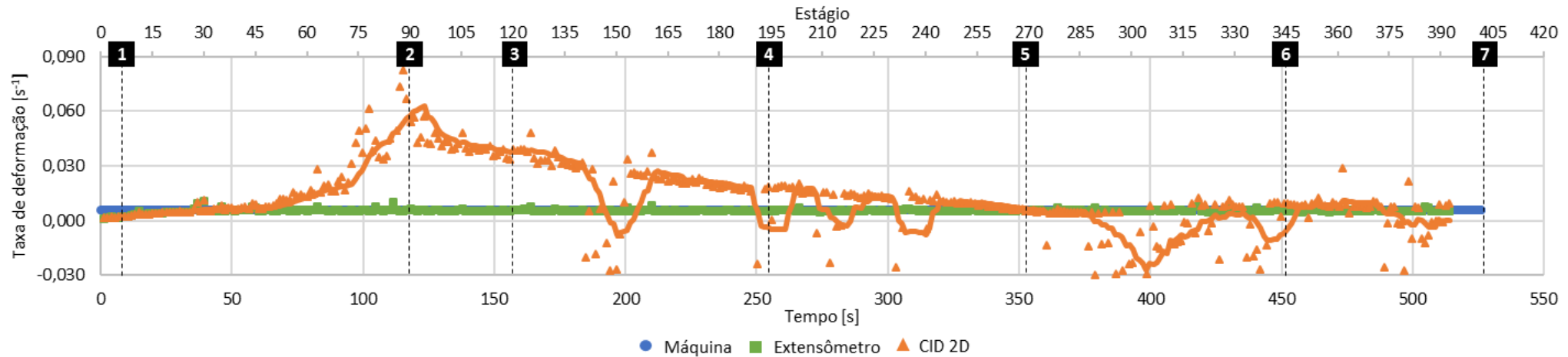
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

Comportamento atípico PVC (fratura precoce)



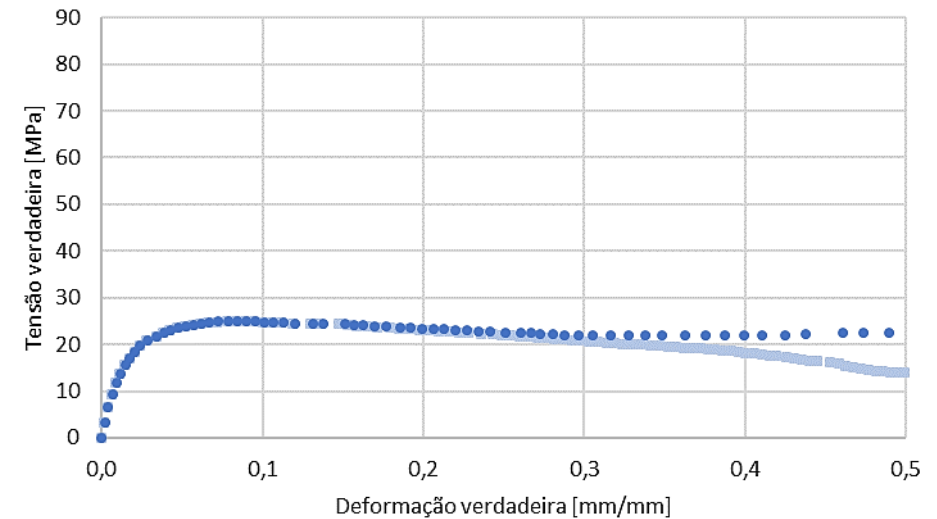
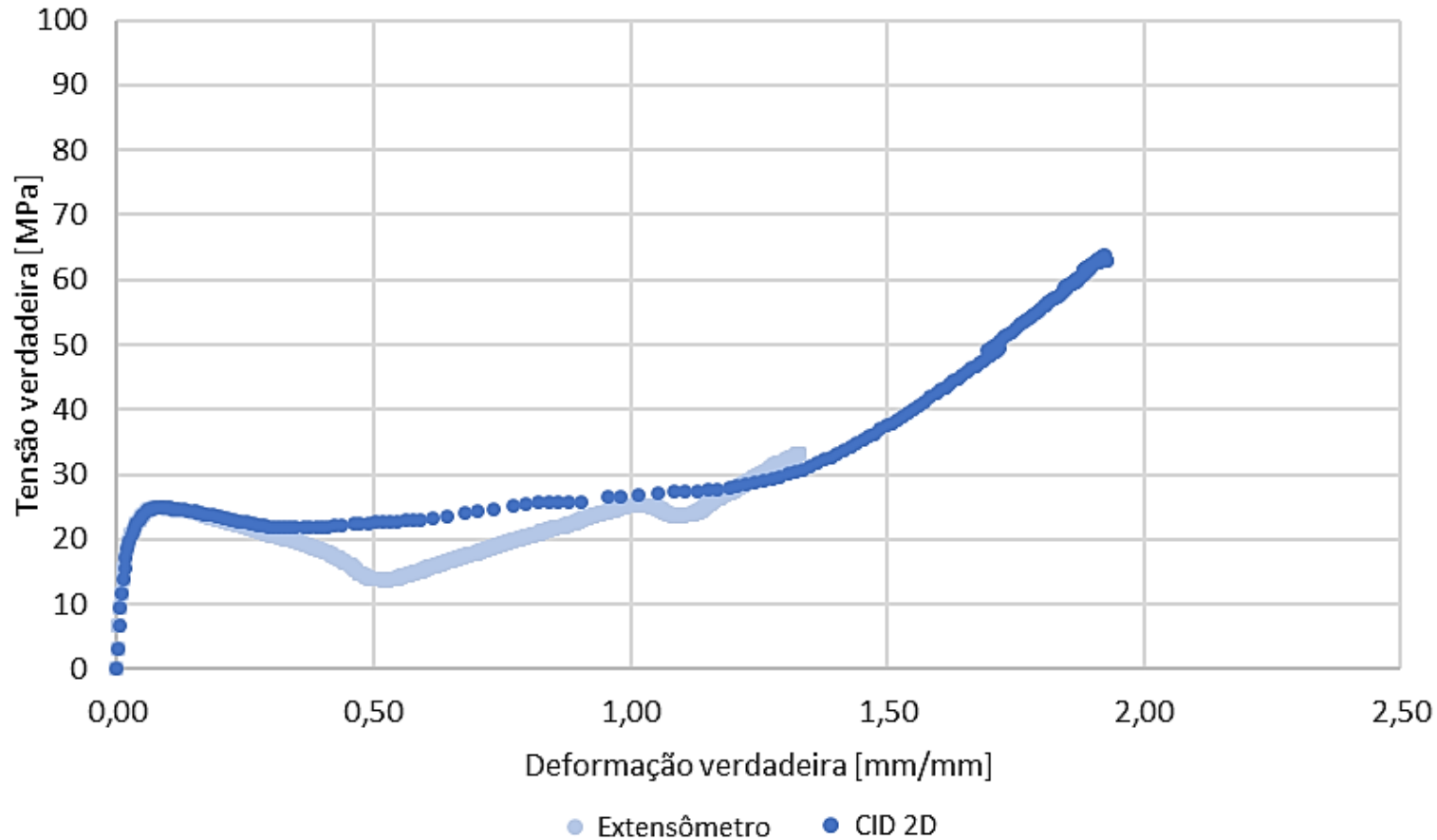
AValiação DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

Comportamento atípico PEAD (formação duplo pescoço)

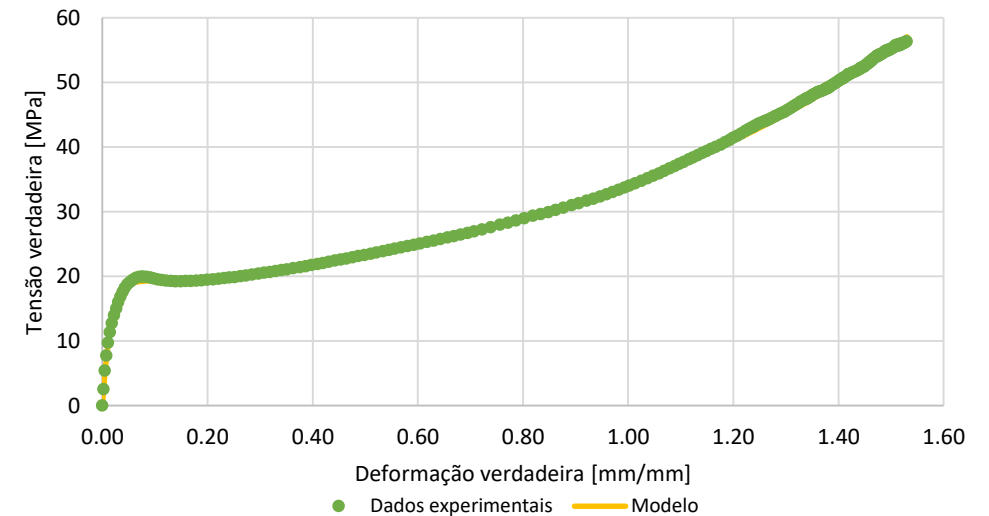
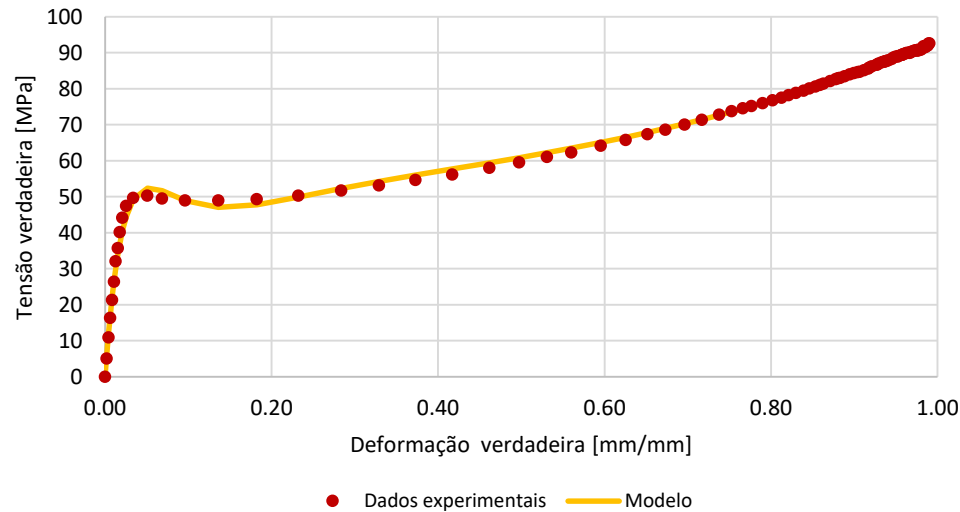


AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

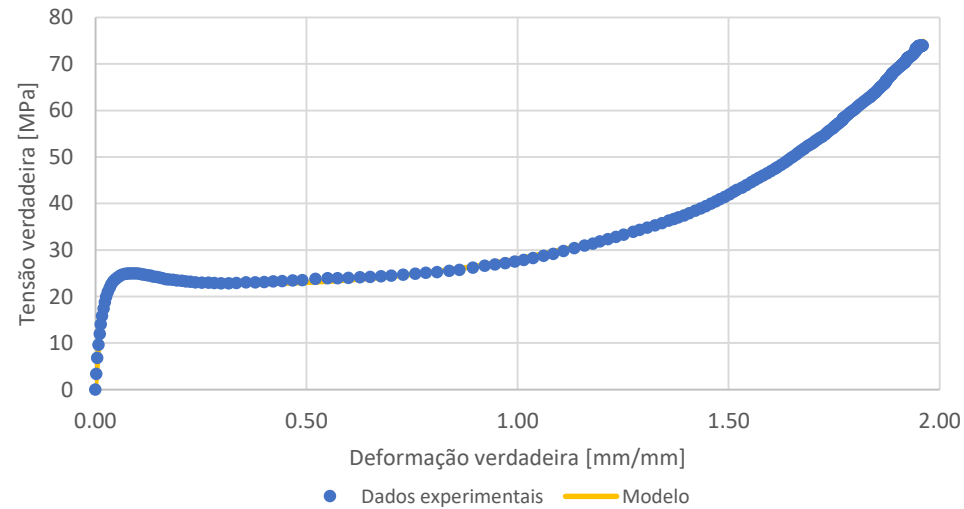
Comportamento atípico PEAD (formação duplo pescoço)



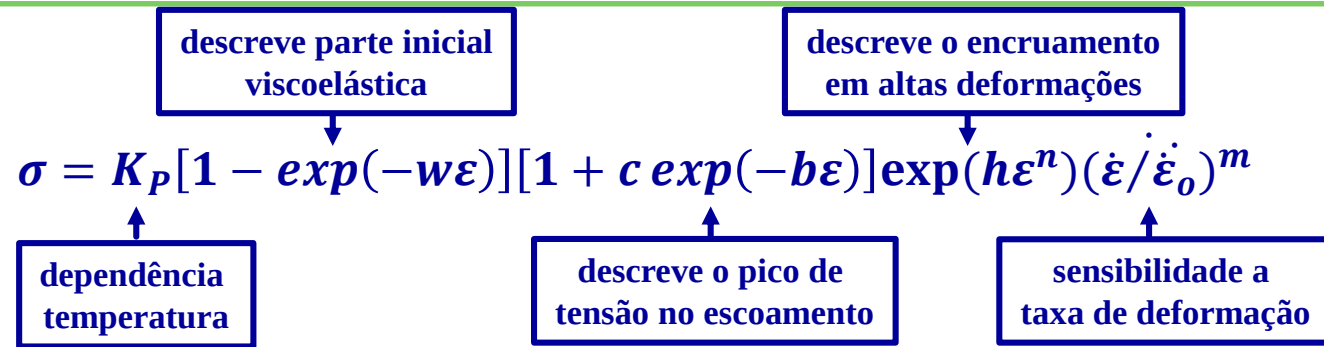
MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO



Modelo multiplicativo de G'Sell-Jonas



MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

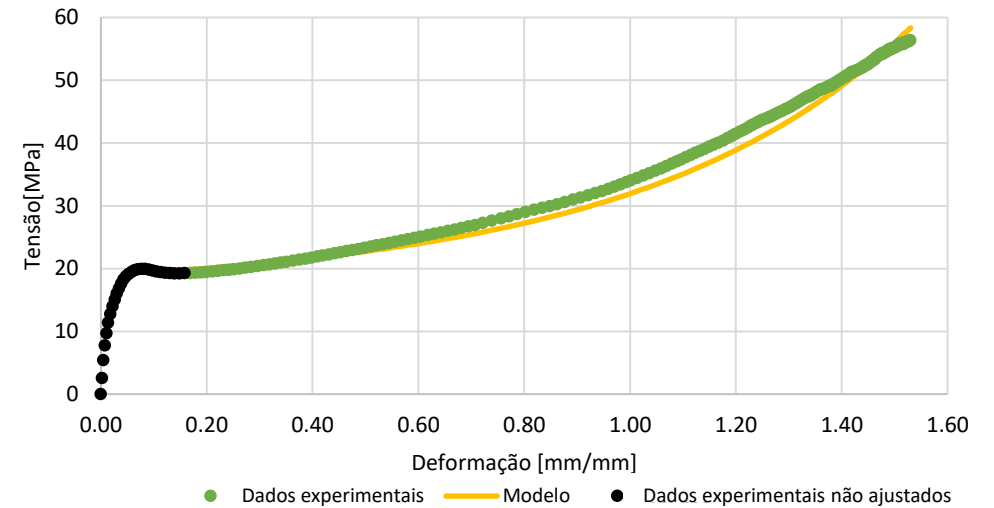
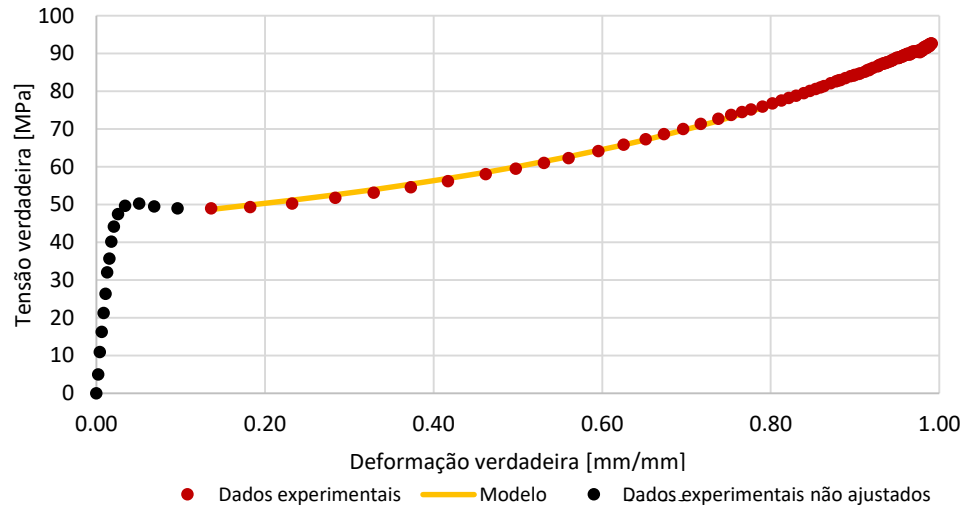


Parâmetros	PVC	PP	PEAD
K_p [MPa]	↑↑ 52,18	19,28	21,84
w	10,06	↑ 33,30	↑↑ 54,05
c	↑↑ 5,14	0,95	0,27
b	↑ 24,14	↑ 28,67	5,49
h	0,58	↑ 0,61	0,27
n	1,83	1,44	↑ 2,28
m	0,01	0,02	0,01
R^2	0,9984	0,9994	0,9998

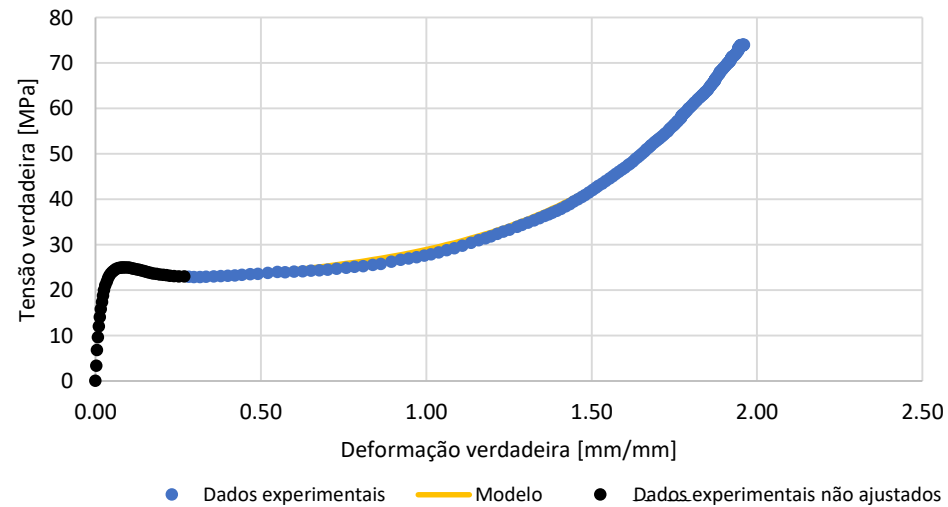
Modelo multiplicativo de G'Sell-Jonas



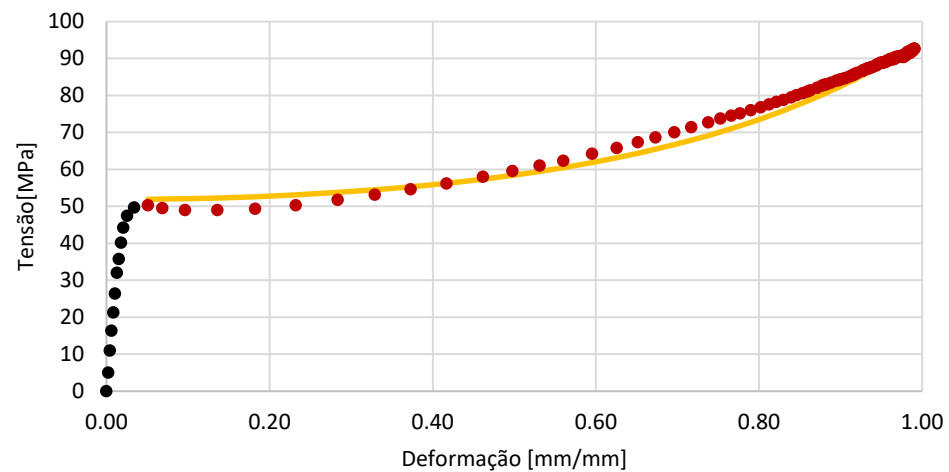
MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO



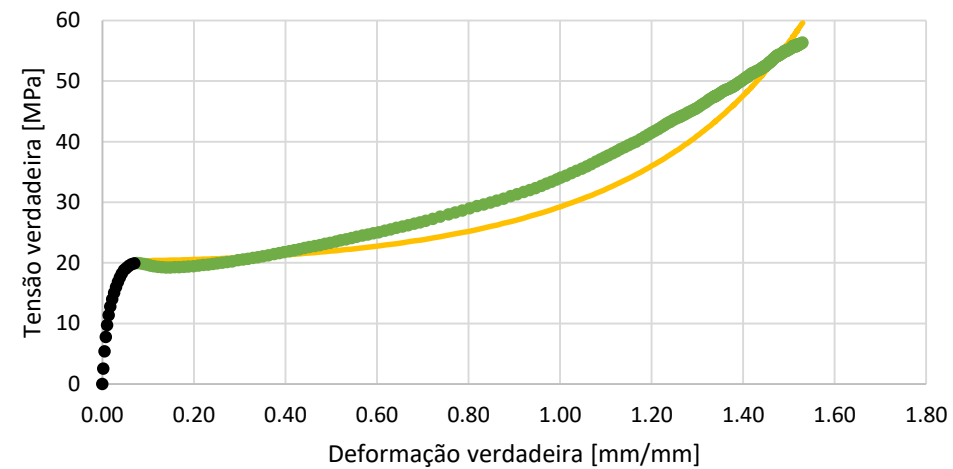
Modelo aditivo G'Sell-
Jonas



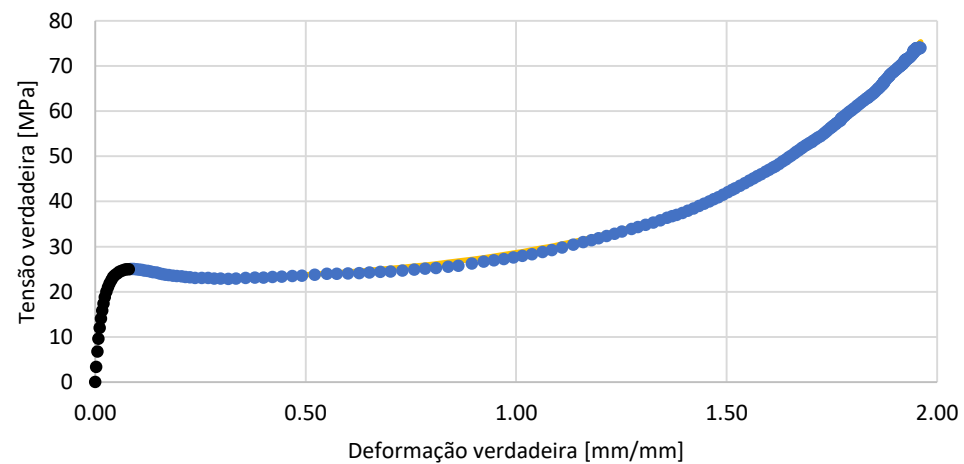
MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO



● Dados experimentais — Modelo ● Dados experimentais não ajustados



● Dados experimentais — Modelo ● Dados experimentais não ajustados



● Dados experimentais — Modelo ● Dados experimentais não ajustados

Modelo aditivo θ



MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

Modelo aditivo de G'Sell-Jonas

$$\sigma = K[\exp(2\varepsilon) - \exp(-\varepsilon)] + (kT/v_a)\ln[\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_o(T)]$$

↑
dependência
temperatura

↑
sensibilidade a taxa
se deformação

↑
dependência da
temperatura (energia de
ativação e mudança
microestrutural)

Parâmetros	PVC	PP	PEAD
K [MPa]	↑↑ 6,79	1,87	1,05
v_a [m³]	8,71E-22	6,09E-21	↑ 5,32E-21
$\dot{\varepsilon}_o(T)$ [s ⁻¹]	↑↑ 9,71E-06	1,12E-13	1,07E-13
R^2	0,9984	0,9994	0,9998

Modelo aditivo θ

$$\sigma = \sigma_{el} + K_s[1 + \theta\varepsilon \exp(-w\varepsilon^2)] + K_p \exp(h\varepsilon^2)\dot{\varepsilon}^m$$

↑
componente
elástico

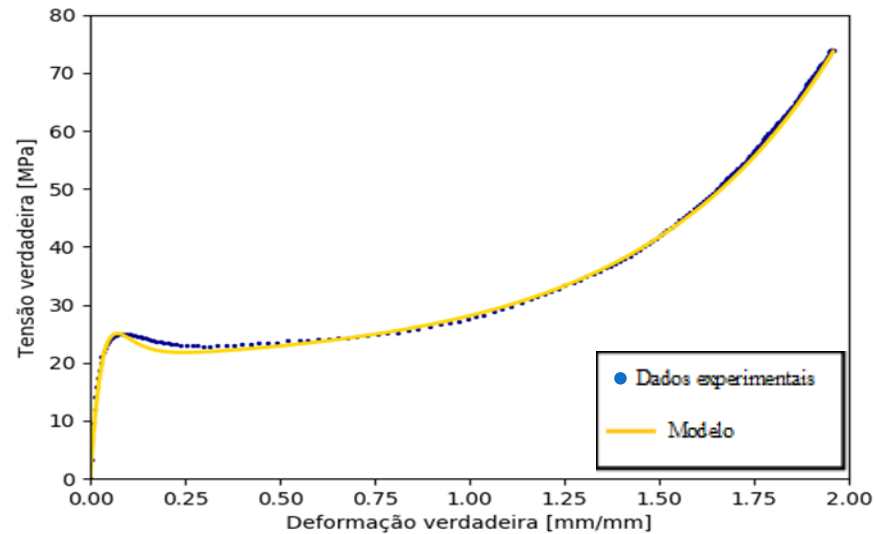
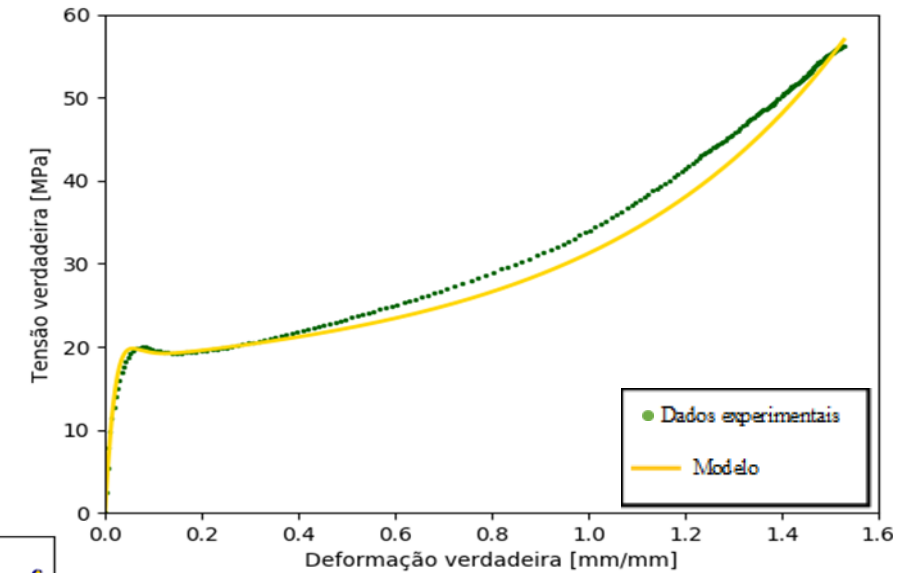
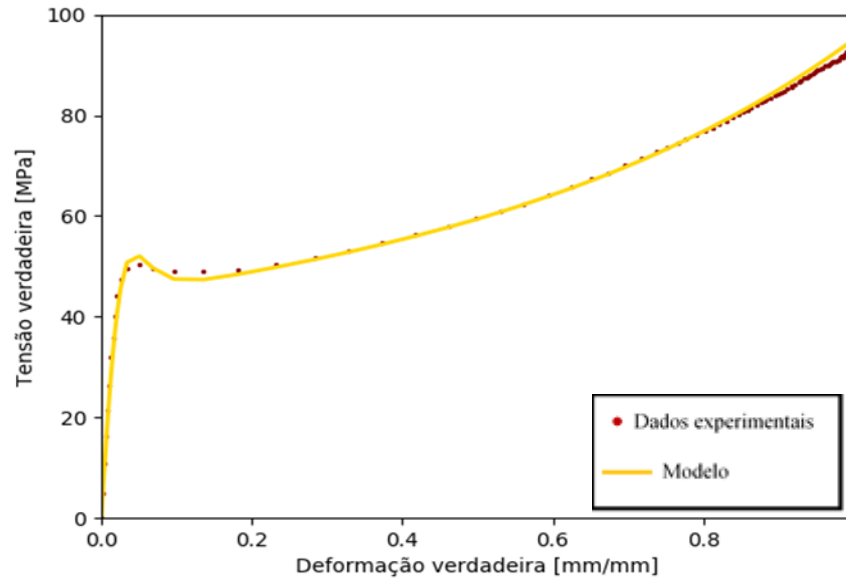
↑
termo viscoelástico

↑
dependência temperatura,
taxa de deformação e
encruamento

Parâmetros	PVC	PP	PEAD
σ_{el}	↑↑ 32,05	12,76	11,99
K_s [MPa]	0,00	0,00	0,33
θ	7,45	35,00	139,99
w	295,09	350,00	63,16
K_p [MPa]	↑↑ 32,34	11,54	10,23
h	↑ 1,16	0,78	0,48
m	↑↑ 0,27	↑↑ 0,24	0,01
R^2	0,9585	0,9482	0,9992

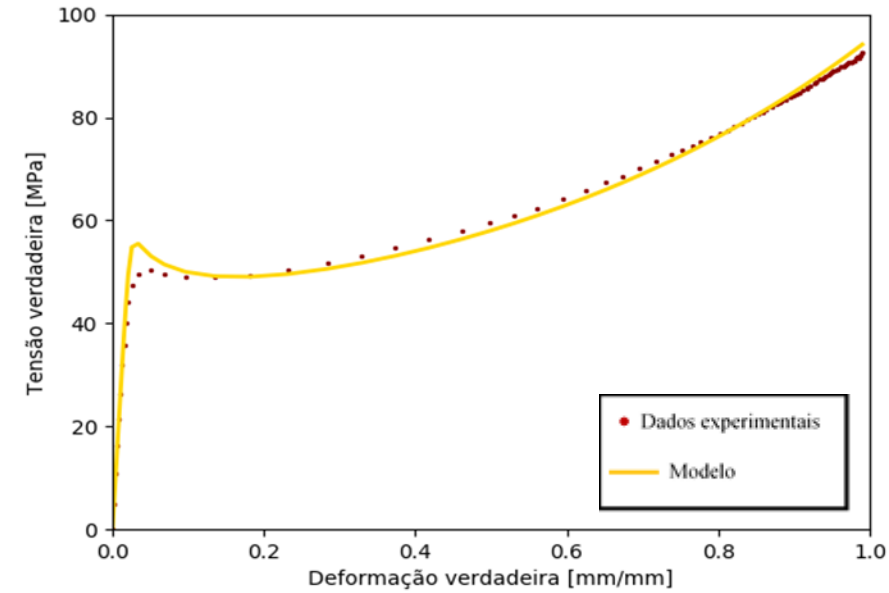


MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

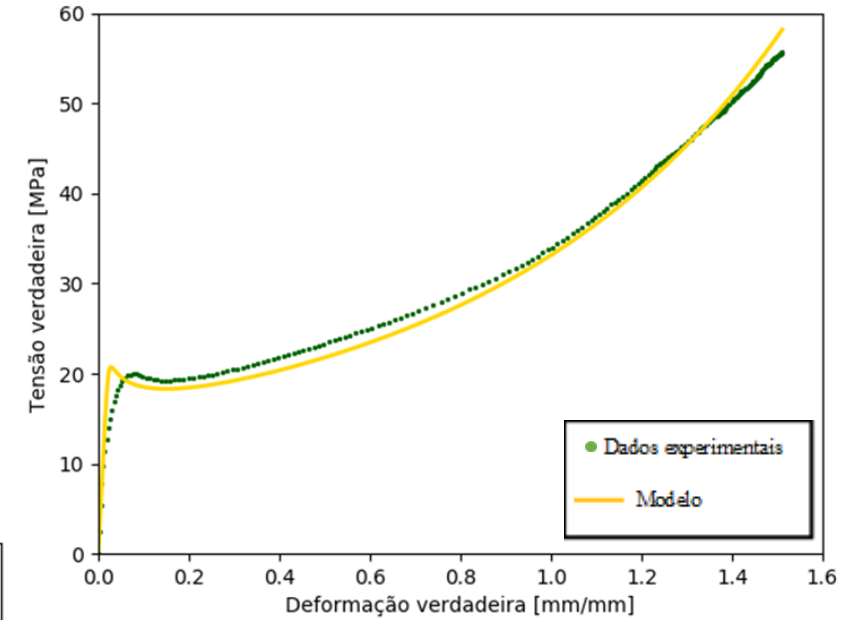
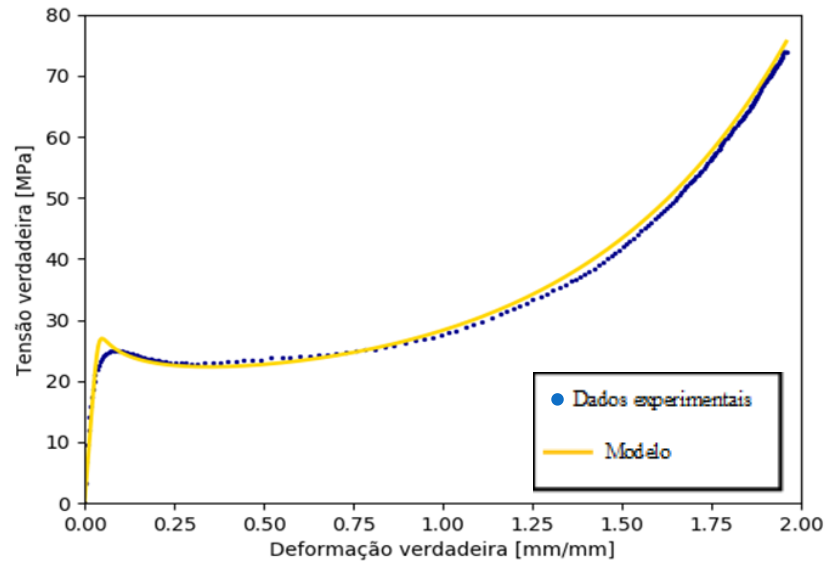


Modelo diferencial de
Vest-Amoedo-Lee

MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO



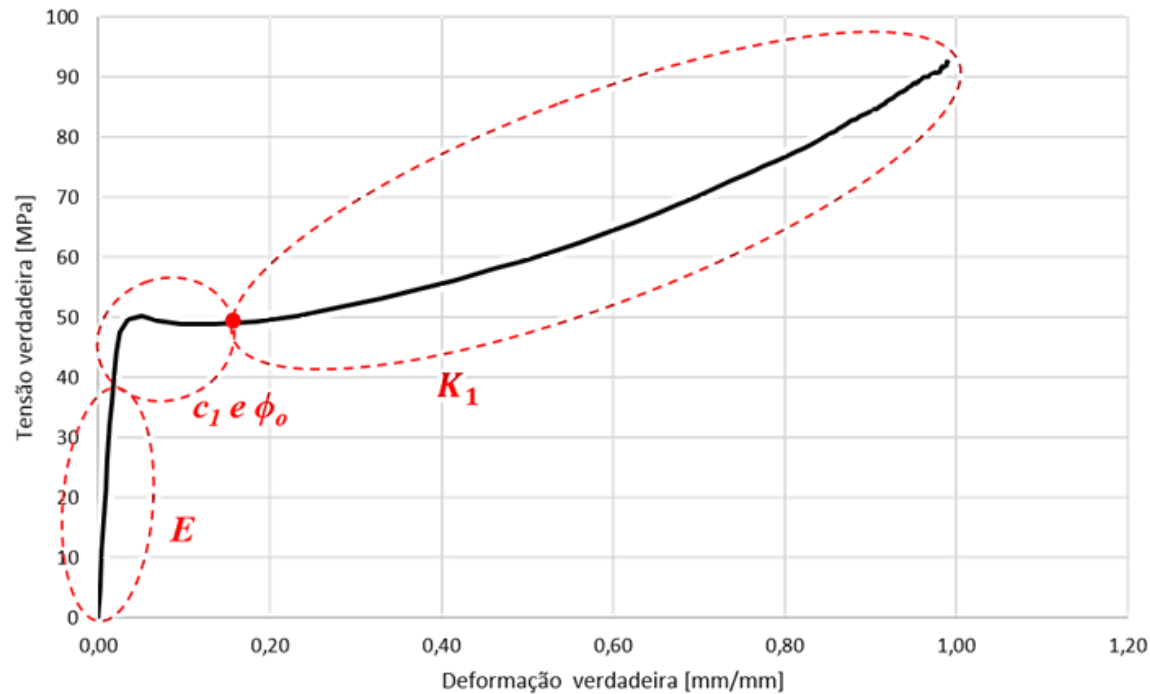
Modelo diferencial de G'Sell-Jonas



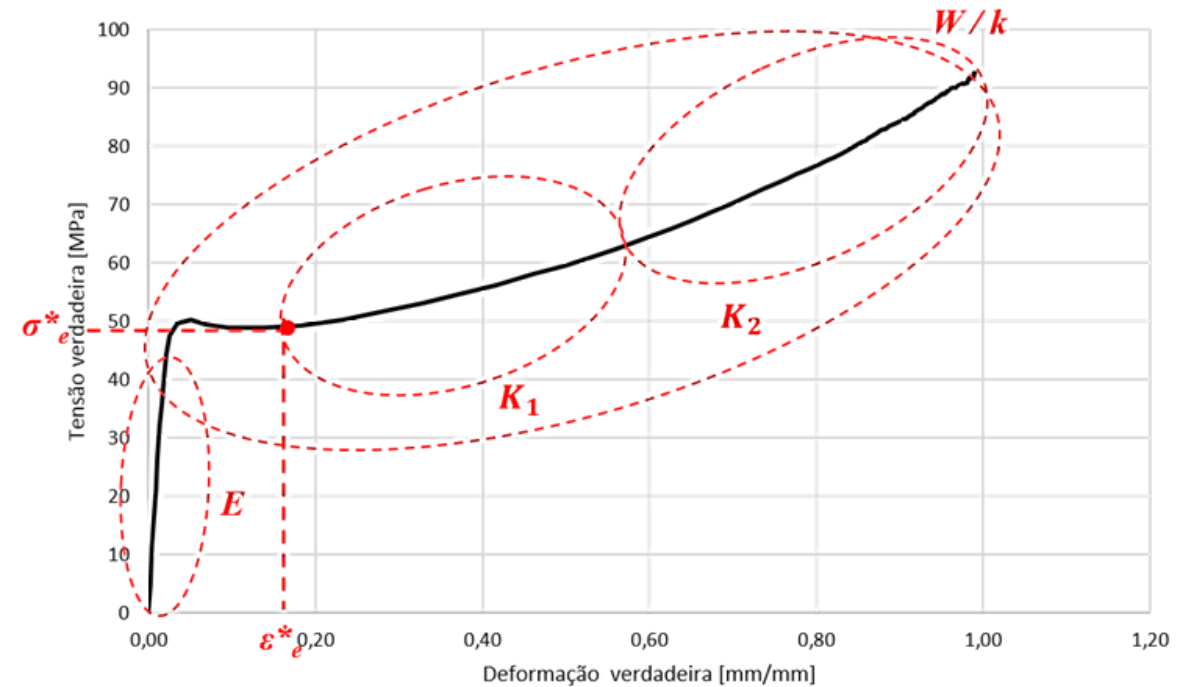
MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

Modelo diferencial de Vest-Amoedo-Lee

$K e V/k$



Modelo diferencial de G'Sell-Jonas



MODELAGEM DO COMPORTAMENTO MECÂNICO

Modelo diferencial de Vest-Amoelo-Lee

Parâmetros	PVC	PP	PEAD
E [MPa]	2500,00	1000,00	1000,00
K	28,00	90,00	80,00
V/k [Pa ⁻¹ K]	0,16	0,12	0,12
φ_0	0,24	0,50	0,55
c_1	68,00	50,00	20,00
K_1 [MPa]	7,50	1,90	1,10

Modelo diferencial de G'Sell-Jonas

Parâmetros	PVC	PP	PEAD
E [MPa]	2500,00	1000,00	750,00
ε_e^* [mm/mm]	0,20	0,15	0,23
σ_e^* [MPa]	30,00	23,00	22,50
W/k	38,00	100,00	90,00
K_1 [MPa]	6,00	1,10	0,80
K_2 [MPa]	10,30	6,20	6,00

CONCLUSÃO

1) Avaliação do padrão granulado

- ✓ Morfologicamente a qualidade de cada padrão obtido foi caracterizado em termos dos atributos: (i) área, (ii) tamanho, (iii) circularidade, (iv) razão de aspecto e (v) ângulo *Feret*. . O contraste foi analisado pelo histograma da distribuição dos níveis de cinza;
- ✓ Mesmo com baixo controle das propriedades (método de aplicação por spray), o padrão granulado resultante apresentou características próximas a textura ideal em todos os corpos de prova e tipos de materiais: isotropia, aleatoriedade e alto contraste;
- ✓ Apesar dos pontos que compuseram os padrões terem apresentado grande diferença de atributos (heterogeneidade local), comparando-se as propriedades dos padrões como um todo, qualidade similar foi obtida (homogeneidade global).

CONCLUSÃO

2) Análise das incertezas

- ✓ O ruído de fundo distribui-se homogeneamente ao longo de toda a seção útil, enquanto os erros associados a translação do corpo rígido apresentaram pequeno gradiente de deformação (efeitos da distorção inerentes ao sistema de aquisição);
- ✓ A escolha do tamanho do *subset* e de passo foi limitada em alguns corpos de prova. A maior estricção e deformação experimentada pelos corpos de prova de PP e PEAD e o branqueamento desses ao longo do ensaio, não permitiram o uso de parâmetros de correlação menores;
- ✓ A média do ruído de fundo não demonstrou nenhuma relação com o tamanho do *subset* e passo usado. Entretanto o desvio padrão demonstrou constante decréscimo com o aumento dos parâmetros de correlação;
- ✓ Os erros obtidos com a translação do corpo rígido seguiram o mesmo comportamento do ruído de fundo, porém foram uma ordem superior. Entretanto a relatividade da sua contribuição no campo de deformação foi pequena;
- ✓ Os erros obtidos para o arranjo experimental desenvolvido e padrão granulado resultante ficaram abaixo dos limites aceitáveis pela norma ASTM D638 e aproximaram-se da precisão comumente associada aos extensômetros.



CONCLUSÃO

3) Avaliação do comportamento mecânico

- ✓ No geral, os materiais estudados apresentaram um comportamento típico de um polímero semicristalino, perpassando as etapas de (i) deformação elástica, (ii) escoamento, (iii) estiramento e (iv) encruamento;
- ✓ Apesar do baixo custo do arranjo experimental desenvolvido, a CID 2D demonstrou ser capaz de avaliar o comportamento mecânico exibido pelos polímeros em altas deformações;
- ✓ .Comparando-se com um extensômetro simulado, todos os fenômenos associados ao comportamento macroscópico puderam ser quantificados, resultando em uma resposta mecânica que refletiu o comportamento intrínseco dos polímeros testados (PVC, PP e PEAD);
- ✓ Os polímeros exibiram uma resposta mecânica marcadamente diferente. Para a temperatura de ensaio ($T=23^{\circ}\text{C}$), o PVC apresentou comportamento de um polímero vítreo (alta rigidez e baixa ductilidade) e o PP e PEAD exibiram resposta mecânica semelhante a um polímero borrachoso (baixa rigidez e alta ductilidade);
- ✓ Nem todos os corpos de prova apresentaram semelhante comportamento mecânico. Alguns corpos de prova de PVC falharam, repentinamente, antes mesmo da chegada ao encruamento (provável heterogeneidade das propriedades (peso molecular e plastificantes) devido ao baixo controle do processo de fabricação), e alguns corpos de PEAD apresentaram a formação do duplo pescoço (relacionado a presença de defeitos).

CONCLUSÃO

4) Modelagem do comportamento mecânico

- ✓ De acordo com as suas particularidades, todos os modelos constitutivos avaliados demonstraram um bom ajuste em relação aos dados experimentais e grande potencial para descrever o comportamento mecânico apresentado pelo PVC, PP e PEAD;
- ✓ Apesar da sua abordagem matemática simples, o modelo multiplicativo de G'Sell-Jonas foi capaz de descrever com precisão os diversos estágios da resposta mecânica. O bom ajuste do modelo foi associado a presença de termos particulares para descrever cada fenômeno desenvolvido: (i) deformação elástica inicial; (ii) transição viscoelástica; (iii) pico no escoamento; (iv) estiramento e (v) encruamento;
- ✓ Embora, os modelos aditivos de G'Sell-Jonas e θ não tenham conseguido descrever a completa evolução da resposta mecânica, o modelo aditivo θ apresentou um bom ajuste na descrição da curva tensão deformação após a região elástica e o modelo aditivo de G'Sell-Jonas foi capaz de refletir a resposta plástica desenvolvida após o escoamento;
- ✓ O potencial dos modelos diferenciais de Vest-Amoedo-Lee e de G'Sell-Jonas em descrever a resposta mecânica em todos os materiais ensaiados (PVC, PP e PEAD) pôde ser confirmado. Devido as singulares formulações matemáticas e consideração de diferentes parâmetros, o modelo diferencial de Vest-Amoedo-Lee apresentou maior facilidade na descrição do comportamento mecânico próximo ao escoamento, enquanto que o modelo diferencial de G'Sell-Jonas exibiu melhores ajustes a resposta mecânica em altas deformações;
- ✓ A maioria dos parâmetros dos modelos constitutivos refletiram o comportamento vítreo exibido pelo PVC e visco-elástico apresentado pelo PP e PEAD.



SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

- 1) Criação de um procedimento que permita uma comunicação direta entre câmera e máquina de ensaio;
- 2) Uso de um processo de aplicação de padrão que permita um maior controle sobre as propriedades finais do padrão granulado;
- 3) Avaliação do comportamento mecânico em diferentes temperaturas e taxas de deformação;
- 4) Avaliação mais detalhada dos modelos constitutivos (interpretação estatística da qualidade dos parâmetros obtidos (grau de significância, intervalo de confiança e correlação) e da predição do modelo.